



MARTIN FABIAN CABRERA VELOSA

**FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA: DE LA *TECHNÉ* CLÁSICA AL
ACTUAR DE LA TECNOLOGÍA DISRUPTIVA**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Filosofía
Bogotá, 9 de febrero de 2018**

**FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA: DE LA *TECHNÉ* CLÁSICA AL
ACTUAR DE LA TECNOLOGÍA DISRUPTIVA**

**Trabajo de Grado presentado por Martín Fabián Cabrera Velosa, bajo la
dirección del Profesor Diego Antonio Rivera Pineda,
como requisito parcial para optar al título de Magíster en Filosofía**



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Facultad de Filosofía
Bogotá, 9 de febrero de 2018**

Bogotá, febrero 9 de 2018

Doctor
HÉCTOR SALINAS
Director Departamento de Filosofía
Pontificia Universidad Javeriana
Ciudad

Estimado Héctor:

Tengo el gusto de presentar a la Facultad de Filosofía, por intermedio suyo, el trabajo de grado para optar al título de Magíster en Filosofía de MARTÍN FABIÁN CABRERA VELOSA, que tiene por título *Filosofía de la tecnología: de la techné clásica al actuar de la tecnología disruptiva*.

El trabajo de Martín hace un recorrido por la noción de tecnología que, partiendo de la noción clásica de *techné*, da cuenta de la tecnología moderna y contemporánea en orden a clarificar la noción de tecnología disruptiva de Clayton Christensen, de tal manera que pone en diálogo a este autor contemporáneo con autores fundamentales de la tradición filosófica como Aristóteles, Ortega, Spengler y Habermas.

Puesto que considero que el trabajo cumple con los requisitos exigidos por la Facultad para un trabajo de grado en la Maestría en Filosofía, le doy mi aprobación y solicito a las directivas de la Facultad se nombre su examinador.

Cordialmente

DIEGO ANTONIO PINEDA R.

Profesor Titular

En memoria de mi amada madre, quien en sus últimos días me hizo prometerle que finalizaría la Maestría en Filosofía por ella. Me recordó que no todo se hace por un beneficio económico. Hay cosas que se hacen para el crecimiento personal. Gracias ma, por todo. Te cumplí. Honraré tus enseñanzas y también te cumpliré con lo demás que me solicitaste.

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	9
INTRODUCCIÓN.....	11
1. DE LA <i>POIESIS</i> CLÁSICA A LA TÉCNICA MODERNA	17
1.1 EL PUNTO DE PARTIDA: EL <i>HOMO FABER</i>	19
1.2 LA <i>PHYSIS</i> COMO TOTALIDAD	20
1.3 EL CONCEPTO ARISTOTÉLICO DE <i>TECHNÉ</i> , Y SU DISTINCIÓN ENTRE <i>PRAXIS</i> Y <i>POIESIS</i>	22
1.4 TÉCNICA MODERNA: CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES QUE LLEVARON AL RECHAZO DE LA <i>TECHNÉ</i> CLÁSICA.....	31
1.5 LA PROMESA DE LA TÉCNICA	37
2. LA TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y UNA ANTROPOLOGÍA DE LA TÉCNICA	41
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEA ...	43
2.2 ORTEGA: UNA ANTROPOLOGÍA DE LA TÉCNICA.....	49
2.3 MÁS ALLÁ DE ORTEGA: TRES FASES EN LA ÉPOCA DE LA TÉCNICA DE LOS TÉCNICOS	54
3. TECNOLOGÍA DISRUPTIVA Y SUS IMPLICACIONES	65
3.1 TECNOLOGÍA DISRUPTIVA	66
3.2 IMPLICACIONES DEL MECANISMO CAUSAL EN LA TECNOLOGÍA ACTUAL.	75
3.3 LA TECNOLOGÍA COMO ACCIÓN HUMANA	84
CONCLUSIÓN.....	91
BIBLIOGRAFÍA.....	97

INTRODUCCIÓN

*... la racionalidad de la ciencia,
desfigurada en términos capitalistas,
arranca también a la técnica la
inocencia de una simple fuerza
productiva.*

Jürgen Habermas

El presente trabajo de grado de Maestría se propone examinar, a partir de un examen de lo que algunos filósofos clásicos y contemporáneos han pensado sobre la tecnología, el fenómeno de la tecnología disruptiva en la actualidad. Para tal fin, será necesario explorar qué es la tecnología, para qué la usa el hombre y por qué la genera, para así poder llegar a entender su actuar en la actualidad. Esto implicará examinar la concepción clásica de la técnica, y su replanteamiento en la modernidad, para comprender mejor la concepción de tecnología contemporánea, y especialmente la de la sociedad de la información. Estos cuatro estadios permitirán exponer que en todas éstas se mantiene una disposición común que se mostrará como constitutiva del ser humano. Al ser esto así, esa disposición también estará presente para responder las preguntas de para qué y por qué usa el hombre la técnica.

El presente examen trata del ser humano desde la perspectiva de esa disposición particular, lo que significa que la investigación gira en torno a lo que denominaremos el *homo faber*. El tener una concepción de lo que significa esta dimensión técnica de la vida humana ayudará a pasar a las preguntas de por qué y para qué la usa el hombre. Para tal fin, se hará un examen antropológico para

encontrar las respuestas pertinentes, y además llegar al contexto actual para entender el para qué se usa hoy en día. Saber qué es en la actualidad, además de saber por qué la usa el hombre, y para qué se utiliza hoy en día, conllevará a poder hacer la pregunta sobre cómo se comporta la tecnología disruptiva.

La escogencia de este tema se hace debido a mi contexto personal y profesional. Al tener una formación en ingeniería de sistemas, y al trabajar en una multinacional financiera en la parte tecnológica, hace que este tema sea de gran interés. La manera en que se utiliza la tecnología y los fines que conllevan a su selección y uso en mi contexto laboral hacen parte de la dinámica actual de la tecnología en la sociedad de la información, por lo que el comportamiento que pueda tener el fenómeno tecnológico hoy en día me aporta a nivel profesional y académico.

La relevancia de la tecnología en nuestro diario vivir es innegable: estamos inmersos en ella. Poco podríamos hacer sin ella en la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, este ha sido un tema al que no se le ha dado la pertinencia que merece desde la filosofía. Son pocos los autores que se han interesado en escribir acerca de ella. Debido a eso, examinar esta temática para mostrar cómo se puede entender, para qué se usa y el por qué se usa, y cómo se comporta ofrecen un acercamiento a un tema que es de importancia en nuestro día a día.

A nivel académico, el presente trabajo plasma algunas concepciones sobre el tema a partir de la filosofía de la tecnología para explorar qué es en algunos momentos históricos, por qué se usa, y para qué se usa la tecnología. Lo novedoso, a mi parecer, es la inclusión de una teoría administrativa para entender el comportamiento de la tecnología, y analizarla en torno a ese actuar, lo cual implica aportar un cambio adicional en torno a la concepción de la tecnología, que comienza a mutar en algo adicional a lo que tradicionalmente se entiende en la tecnología contemporánea.

Para lograr esto, se ha dividido el trabajo en tres capítulos, que a su vez hacen énfasis cada uno en una época histórica de la técnica, con el fin de mostrar las diferencias que se dan, y además mostrar que esa disposición mencionada sigue vigente en cada una. Como elemento de apoyo, se utilizarán tres figuras para ilustrar

esas diferencias en cada uno de los capítulos: en primer lugar, a Dédalo el artesano, un personaje de la mitología griega; después a Caeli, el aviador, un personaje ficticio; y, por último, a Dimiour, el innovador, también un personaje inventado por mí para poder ejemplificar una manera peculiar de actuar que caracteriza un momento del desarrollo tecnológico. Los primeros dos capítulos harán énfasis en responder las preguntas: ¿qué es la tecnología?, ¿por qué se usa la tecnología?, y ¿para qué se usa la tecnología? Por su parte, el tercero se dedicará a responder ¿cómo se comporta la tecnología?, y a explorar algunas consecuencias y una posible opción de actuar diferente. Las preguntas se responderán acorde al contexto mostrado en cada capítulo, y no se pretende hacer una historicidad de todas las diferentes definiciones que se han dado por múltiples autores.

En el capítulo I se mostrará al *homo faber* como elemento constitutivo de la tecnología. Posteriormente se abordará el tema a partir de la tradición clásica para indagar de qué trata la *techné* en Aristóteles, y posteriormente entender los factores que se dieron en la modernidad para rechazar las posturas aristotélicas, y así dar paso a entender qué es la técnica moderna. Ya dentro del contexto de la modernidad, se mostrará qué comienza a prometer esa técnica.

En el capítulo II se explorará la concepción de la tecnología contemporánea, que toma buena parte de lo expuesto sobre la técnica moderna. Para tal fin será necesario mostrar las diferencias entre el concepto de ciencia moderna y el concepto de técnica moderna, para así mostrar los rasgos que determinan de qué trata la tecnología contemporánea. Posteriormente se comenzará a explorar, desde una antropología filosófica, las preguntas de por qué el hombre hace ese quehacer técnico, y para qué lo hace. La exploración antropológica y existencial dará las bases para responder a esas preguntas. A partir de esa antropología, se expondrán tres épocas en que el ser humano ha utilizado la técnica de diferentes maneras. Finalmente, vamos a subdividir en tres momentos la última época, para mostrar cómo la tecnología en esa época ha ido transformándose, para así llegar a ubicarnos en el contexto actual. Para ese entonces ya tendremos un concepto de qué es la tecnología contemporánea, el por qué el ser humano usa la tecnología y para qué la utiliza en el contexto actual.

En el capítulo III se va a explorar el comportamiento de la tecnología disruptiva. Para tal fin se va a utilizar la teoría administrativa de la disrupción para entender las causas por las cuales la tecnología se comporta hoy en día de una manera particular. Mediante esa aproximación se definirá de qué trata la innovación, y se expondrá el mecanismo causal que lleva a que el comportamiento sea de esa manera. Finalmente, se mostrarán algunas consecuencias de ese actuar particular y se hará una propuesta para que ese actuar sea diferente.

El desarrollo de este trabajo fue un proceso de constante cambio, para llegar a un esquema final de cómo exponer de la mejor manera la temática. Comprender el pensamiento clásico fue un reto, para poder plasmar la concepción de la *techné* de una manera aceptable. Por ello hubo varios cambios en las secciones presentadas, y varias modificaciones totales en algunas secciones previamente escritas. El ejercicio de volver a leer, y cambiar en varias ocasiones, fue quizás el más fructífero para lograr mostrar el contenido después de haber conseguido un mejor conocimiento sobre este.

Con respecto a la bibliografía utilizada, debo decir que se utilizaron las fuentes directas con Aristóteles, José Ortega y Gasset, Jean Ladriere y Clayton Christensen, que son los autores principales de este trabajo. Además, se utilizaron múltiples fuentes de apoyo que permitieron enriquecer lo que se expone. Los textos de Clayton Christensen, y buena parte de los textos de apoyo, fueron de fuentes en inglés, ya que son parte de una colección personal. Para citas textuales, siempre se utilizaron fuentes en español, mientras que para las fuentes en inglés las citas fueron parafraseadas y ajustadas al contexto y flujo de la exposición.

La intención del trabajo no fue la de exponer la historia de la filosofía de la tecnología, por lo que no se mencionan todos los autores reconocidos que han aportado en la temática. Por ejemplo, se omitió a Heidegger de manera intencional, ya que, a mi parecer, su postura no ofrece nada significativo para los fines prácticos en la actualidad ni para los fines de este trabajo. De igual manera con otros, ya que la intención tampoco fue la de comparar autores de la misma época, sino más bien mostrar posturas particulares de unos pocos autores en cada época para así llegar a las

respuestas de las preguntas establecidas. Los autores se seleccionaron por su claridad en la exposición y debido a que sus posturas estuvieron acordes para poder mostrar adecuadamente el desarrollo del tema en este escrito. Para finalizar, y para fines de claridad, se optó por dejar en *itálicas* los términos clásicos para evitar confusiones con su traducción a las palabras contemporáneas, al igual que con términos que son más conocidos en otro idioma como el *homo faber*.

Por último, quisiera agradecer a todos quienes me apoyaron con este trabajo. En primer lugar, a Isabel, mi esposa, quien tuvo la paciencia de apoyarme, de leer los borradores, darme consejos y motivarme para terminar este trabajo. A mi padre, quien también me dio recomendaciones, y de quien heredé esa disposición por querer saber más y quien siempre estuvo dispuesto a apoyar todo lo relacionado con el estudio. A nivel académico, todos los agradecimientos al actual Decano de la Facultad de Filosofía, Diego Pineda, a quien un buen día llegué a su oficina solicitando un reintegro a la facultad, pretendiendo graduarme después de más de quince años de haber comenzado. Muchas gracias Diego, por ofrecerse como mi asesor del trabajo de grado, ya que no tenía ni idea a quién podría acudir después de tantos años de ausencia. Sus sugerencias y aportes fueron los que me permitieron poder llegar a exponer el tema de una mejor manera.

1. DE LA POIESIS CLÁSICA A LA TÉCNICA MODERNA

El hombre empieza, cuando empieza la técnica.

José Ortega y Gasset

Se va a comenzar en una época que se denominará la de la técnica de los artesanos. En esos tiempos, hubo en la antigua Atenas un famoso artesano que se llamaba Dédalo. Se dice que provenía de una familia real que se remontaba al primer rey de Atenas. Dédalo era reconocido por su ingenio y talento. Sin embargo, fue expulsado de Atenas por un crimen que no cometió, y se vio obligado a ir a Creta. Allí construyó para el rey Minos un palacio con un Laberinto, que fabricó de tal manera que, una vez dentro, era imposible hallar una salida. Dicen que el rey Minos solicitó construir ese Laberinto para encerrar al Minotauro. Para su infortunio, Dédalo un buen día le dio pistas a Teseo, que deseaba acabar con el Minotauro, de cómo salir del Laberinto. El rey Minos se sintió traicionado por Dédalo y ordenó que tanto él como su hijo Ícaro fueran encerrados en el Laberinto. Dédalo fue, entonces, víctima de su propia creación.

Debido a su experiencia, y a sus conocimientos generales sobre diferentes artes, Dédalo tenía ya una idea de qué producir para salir del Laberinto. Fiel a los buenos fines de la naturaleza que lo rodeaba, y que había contemplado y aprendido desde niño, decidió mantener su hábito de crear cosas imitando a la naturaleza. Al haber construido tan altas paredes en el Laberinto, él sabía más que nadie que la única manera de salir sería volando. Por ende, su idea fue la de recurrir a un principio o

forma pura que le permitiera imitar a las aves en su vuelo, pues de otro modo no podría lograr su fin. Fue así que su accionar se dirigió a producir una obra que asemejaba las alas de un gran pájaro, lo cual le permitió salir a él y a su hijo del Laberinto. La manera de proceder de Dédalo al fabricar esas alas es en gran medida lo que se va a explorar en este capítulo.

Este escrito trata sobre la historia del *homo faber*, que es un ser muy particular que ha nacido con la raza humana. Dédalo dentro de la historia de la humanidad fue uno de los tantos que quiso conquistar los cielos, por lo que sería un ejemplo del *homo faber* que quiso conquistar ese arte. En aquel entonces la humanidad se encontraba en un contexto bien distinto, lo que ya hemos llamado el momento de la técnica de los artesanos. Eran épocas en que la relación del *homo faber* con la naturaleza era diferente a la de hoy en día, y ya se verá por qué.

La filosofía de la tecnología es en realidad un campo poco común en la tradición de la filosofía. Es un tema que sin duda irá tomando más interés en la medida que se reflexiona en torno al rumbo en que ésta nos puede o no llevar. Como bien afirma Ortega y Gasset, para saber qué es algo, se precisa deshacer la cosa, ver más allá de su función, y separarla en las partes que la comprenden, aislar esas partes y definirlas (Ortega-y-Gasset, 1977). Se comenzará la investigación exponiendo qué es el *homo faber*, que es el protagonista de este escrito. Posteriormente se introducirá el concepto de la *physis* en esa época de la técnica de los artesanos para contextualizar el mundo en que se movía el *homo faber*. A nivel conceptual se hará una inmersión en el pensamiento clásico de Aristóteles para explorar la concepción de *techné*, y la diferencia entre la *praxis* y la *poiesis*. Esto proveerá las bases filosóficas de donde parte la reflexión en torno a la técnica para entender qué es la *techné*. Posteriormente se explorarán las razones por las cuales hubo un cambio entre la antigüedad y la modernidad, para que así el concepto de técnica moderna sea introducido. Por último, la modernidad también trae lo que denominamos la promesa de la tecnología, lo cual se indagará ya que se constituye como un imaginario que se mantiene hasta el día de hoy.

1.1 El punto de partida: el *homo faber*

El *homo faber* será la columna vertebral del escrito, ya que trata de su historia, la cual sigue siendo un devenir humano. *Faber* proviene del latín y hace referencia a fabricar, por lo que *homo faber* hace alusión al hombre que fabrica. Existe cierto consenso entre muchos filósofos que afirman que la tecnología ha existido siempre a la par de la existencia del ser humano, entendido éste como una especie que fabrica y utiliza herramientas (Lee, 2009). Por ende, el *homo faber* hace alusión a una particularidad del ser humano en su totalidad. En el momento evolutivo, cuando los primates son clasificados en el *phylum* de los homínidos, es cuando se entiende que comienza el tiempo de la *poiética* (Dussel, 1984). Desde una perspectiva histórica y antropológica, esto se da desde los inicios de lo humano, en la pre-modernidad, y de manera más acentuada a partir de la modernidad hasta la actualidad. Por ahora, se dirá que lo *poiético* o la *poiesis* se refiere a un modo de fabricar, de ser productivo.

Si bien esta disposición *poiética* no necesariamente ha sido algo realizado a conciencia por los primeros seres humanos, su elaboración de herramientas por medio de lo dado en la naturaleza ha sido evidenciado por descubrimientos arqueológicos; y estas herramientas han servido al ser humano para sus necesidades de supervivencia, que iban desde la cacería para fines de consecución de comida o abrigo hasta el descubrimiento y fabricación de herramientas.

Esa interacción del hombre con la naturaleza, que es una relación *poiética*, conlleva a la modificación de la naturaleza, logrando que en ella haya lo que no hay, es decir, la creación o fabricación de algo (Ortega-y-Gasset, 1977). Ese quehacer humano es único, ya que logra fabricar cosas para su vida diaria, por lo que se trata de actos que son mediaciones para la vida (Dussel, 1984). Con esto se pretende mostrar que esta manera de actuar del ser humano es inherente a él, independiente de la época o paradigma en que se encuentre; por ende, este actuar particular del *homo faber* con el mundo es una característica única del ser humano.

Este actuar del *homo faber* es, además, una de las claves fundamentales para entender al hombre. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el *homo sapiens* y el

homo faber son caras de la misma moneda, donde inclusive podemos ver características del *homo ludens*, donde el ser humano además de fabricar cosas, también es un consumidor de esas cosas, tanto para su utilización práctica como también para la utilización lúdica o de diversión (Lee, 2009). El *homo faber* es una de múltiples perspectivas dentro de la complejidad del *homo sapiens*. Por eso podemos decir que el *homo faber* es *poiético*, que implica poseer esa característica universal del ser humano. Sin embargo, eso no significa que el ser humano siempre se ha relacionado de la misma manera con su entorno. Si bien esta disposición *poiética* permanece con respecto al tiempo, la manera en que se utiliza sí cambia. Para mostrar esos cambios se utilizarán tres figuras a lo largo del escrito, que se encuentran inmersas en tres momentos históricos diferentes. Ya se conoció al primero, que se llama Dédalo que fue un artesano, y en los posteriores capítulos se introducirán los demás.

1.2 La *physis* como totalidad

Se explorará ahora el contexto donde se mueve el hombre. Se iniciará con el más amplio término de lo que nos rodea, donde se encuentran todos y todo inmerso, la totalidad entendida como cosmos. Así, el cosmos se puede entender como la totalidad de las cosas reales donde el hombre es arrojado (Dussel, 1984). Es en este contexto donde se va a establecer la relación hombre-naturaleza. Y el hombre, para ser hombre, comenzará a percatarse del cosmos en el que está inmerso y se relacionará con él mediante una mediación. De ahí que ese quehacer de fabricación, que se mencionaba mediante la aproximación de Dussel, se convierte en actos que son mediaciones para la vida, mediaciones que se dan por la interacción del hombre con la naturaleza.

Physis es la misma naturaleza, y Aristóteles define que “es la sustancia de los entes que tienen el principio del movimiento en sí mismos en cuanto tales; pues la materia no toma el nombre de naturaleza sino porque es susceptible de recibir tal principio” (Aristóteles, *Metafísica*, Libro VII, Capítulo 7, 1015a13-15). La *physis*

tiene un principio de movimiento en sí misma, que se entiende como un principio interno de generación. La mediación a la que se hace referencia es la poiesis, por lo que la naturaleza se puede comprender como “el cosmos como fenómeno ante una inteligencia poiética”, o la naturaleza como algo con potencial de ser transformado o fabricado (Dussel, 1984, p. 29). El cosmos, entonces, es la concepción de lo que es todo, mientras que la mediación poiética del hombre del cosmos nos trae o representa lo que conocemos como mundo. La naturaleza, o mundo, es la comprensión mediada que trae el hombre, es su concepción de lo que lo rodea. En ese sentido, tanto naturaleza como mundo se comprenderán en el mismo sentido durante esta investigación. El *homo faber*, entonces, se encuentra situado ante la naturaleza como un ser que la transforma para su subsistencia (Dussel, 1984); y esa transformación depende del hombre.

Para Aristóteles, la *physis* es donde todas o la mayoría de cosas se encuentran en movimiento y se conforma por cosas como las plantas, animales, cuerpos celestes, así como por cuerpos más simples como los elementos (Belo, 2015). Aristóteles dice que “toda esencia toma en general el nombre de naturaleza, a causa de la misma de que hablamos, porque la naturaleza es también una especie de esencia” (Aristóteles, *Metafísica*, Libro V, Capítulo 4, 1015a 13-15). La *physis* tiene un principio de movimiento en sí misma, que se entiende como un principio interno de generación. Ese principio interno, en sí, de movimiento reside en lo que se denominan sustancias que se mueven por sí mismas, o se detienen por sí mismas, más no lo hacen debido a causas externas. Por eso “la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenece primariamente y por sí misma, no por accidente” (Aristóteles, *Física*, Libro II, Capítulo I, 192b 20). Y no es por accidente, precisamente porque tienen en sí mismas un principio de movimiento o de producción. Decir que ese movimiento no se hace debido a causas externas significa que es independiente del hombre. Dentro de esa manera de entender a la naturaleza, se considera que el cambio y el crecimiento también son movimiento, como decir que el fuego tiene movimiento hacia arriba, y que una piedra tiene movimiento hacia abajo como movimientos naturales. Esto también implica que ese principio en la cosa

a la que pertenece primariamente y por sí misma siempre es igual, es decir que no puede haber cambio desde sí misma para otra cosa. Desde esa perspectiva, estos objetos de la naturaleza son eternos.

Se comenzó definiendo el cosmos relacionándolo con la totalidad. Y es en el pensamiento clásico donde esa totalidad es experimentada, y por ende mediada, como *physis* (Dussel, 1984). La naturaleza en la antigüedad se entendía como el horizonte donde todo nace y donde todo avanza, y es la materia la que constituye todo lo que se forma. La materia se entiende como algo que puede ser en potencia para todo ente, pero que todavía no es. De esa manera, la naturaleza está compuesta de cosas que rodean el *homo faber*. Por eso entendemos que el hombre se sitúa dentro de la totalidad de la *physis* (Schadewaldt, 2014).

Aristóteles nos señala que en la naturaleza hay objetos (Belo, 2015). Y esos objetos tienen ese principio en sí, es decir que estos objetos tienen movimiento en sí, que son naturales y conforman la naturaleza en la que estamos inmersos y que denominaremos como objetos naturales. Esto es así debido a que “las cosas que tienen tal principio se dice que ‘tienen naturaleza’” (Aristóteles, *Física*, Libro II, Capítulo I, 192b 32). Estos objetos dados por la naturaleza son los objetos con los que el *homo faber* se encuentra en su diario vivir. También existen otro tipo de objetos en la naturaleza que son fabricados por el hombre, y que se definirán más adelante. Dentro de la *physis*, por ende, se encontrarían las aves que Dédalo contemplaba; y, al estar Dédalo situado también dentro de la *physis*, fue lo que le permitió fabricar sus alas. Y, en general, dentro del cosmos se encuentra el *homo faber*, que, al interpretar su entorno, lo entiende como naturaleza debido a que es un ser *poiético*.

1.3 El concepto Aristotélico de *techné*, y su distinción entre *praxis* y *poiesis*

Ya se han nombrado algunos de estos conceptos, sin embargo, no se ha dado mayor explicación en torno a su procedencia y significado. La tradición filosófica sobre este tema remonta a la Grecia clásica. Para poder diferenciarlas de manera efectiva, se van a exponer pasajes de Aristóteles de varias de sus obras. Se comienza

con una tripartición que hace Aristóteles al hablar sobre la física, al enunciar que “si toda concepción intelectual tiene en vista la práctica, la creación o la teoría, la Física será una ciencia teórica (Aristóteles, *Metafísica*, Libro VI, Capítulo 1, 1025b 25).” Para fines de esta investigación, se va a indagar sobre las concepciones intelectuales prácticas (*praxis*) y las de creación (*poiesis*) y dejaremos fuera del alcance a la teoría. Se referenciará primero la *Ética Nicomáquea* y posteriormente complementaremos con citas de la *Metafísica* y la *Física*. No hay una extensa referencia en su obra donde se hacen diferenciaciones, por lo que resulta conveniente exponer buena parte de ellas. En el libro I, capítulo I, de la *Ética* se expone:

Todo arte y toda investigación e, igualmente toda acción y libre elección parecen tender a algún bien; por esto se ha manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Sin embargo, es evidente que hay algunas diferencias entre los fines, pues unos son actividades y los otros obras aparte de las actividades; en los casos en que hay algunos fines aparte de las acciones, las obras son naturalmente preferibles a las actividades (Aristóteles, *Ética nicomáquea*, Libro I, Capítulo 1, 1094a 1-7).

Se mantendrán los términos griegos para evitar posibles confusiones con la terminología en la actualidad. El arte en esta cita se refiere a lo que llamamos *techné*, y las acciones, actividades o la práctica se refiere a lo que denominamos *praxis*. La *praxis* hace referencia a las actividades, mientras que también existen obras aparte de ella con fines diferentes. Los fines de las obras aparte parecen indicar cierto tipo de fabricación, que conllevan a la consecución de una obra. Esa consecución de una obra, se refiere a la producción o fabricación de objetos que entendemos como *poiesis*. La *poiesis* es constitutiva de toda *techné*, como se va a mostrar con las definiciones posteriormente. Hay muchas *technés*, como la construcción, la alfarería, la zapatería etc. Sin embargo, la *poiesis* es una acción productiva común a toda *techné*. A diferencia de la *praxis*, en la *poiesis* la obra producida es preferible a las actividades. Aristóteles resaltaré aún más la diferencia que puede haber en los fines de estas dos:

Pero como hay muchas acciones, artes y ciencias, muchos son también los fines; en efecto, el fin de la medicina es la salud; el de la construcción naval, el navío; el de la estrategia, la victoria; el de la economía, la riqueza. Pero cuantas de ellas están

subordinadas a una sola facultad (como la fabricación de frenos y todos los otros arreos de los caballos se subordinan a la equitación, y, a su vez, ésta y toda actividad guerrera se subordinan a la estrategia, y del mismo modo otras artes se subordinan a otras diferentes), en todas ellas los fines de las principales son preferibles a los de las subordinadas, ya que es con vistas a los primeros como se persiguen los segundos. Y no importa que los fines de las acciones sean las actividades mismas o algo diferente de ellas, como ocurre en las ciencias mencionadas (Aristóteles, *Ética nicomáquea*, Libro I, Capítulo 1, 1094a 8-19).

De esta manera se entiende que, de una u otra manera, toda *praxis*, y toda *techné*, tienden hacia un fin que puede ser diferente en cada caso. Y se presenta cierta subordinación o clasificación de fines, donde unos pueden llegar a ser principales, y donde ciertas *praxis* y *technés* actúan para fines subordinados en apoyo a un fin superior. Al entender esta concepción, se comprende mejor la razón por la cual se afirma en la primera cita que todo tiende hacia algún bien. En este pasaje también surge una alusión sobre la *praxis* teniendo como fin su propia actividad, es decir que la *praxis* tiene su fin en sí misma. Esto se confirma ya que de la *praxis* sabemos que “el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción no puede serlo; pues una acción bien hecha es ella misma el fin” (Aristóteles, *Ética nicomáquea*, Libro VI, Capítulo 5, 1140b 5). Esto último significa que la *praxis* no produce un objeto diferente de ella misma, y es ella misma un fin. En contraposición, se plantea que el fin también puede ser algo diferente a las acciones, haciendo referencia a las obras que le corresponden a la *poiesis*.

Para comprender de qué trata la *techné*, es necesario comenzar mediante el concepto de ciencia ya que surgirán algunas similitudes y diferencias que son de utilidad:

Qué es la ciencia, es evidente a partir de ahí –si hemos de hablar con precisión y no dejarnos guiar por semejanzas–: todos creemos que las cosas que conocemos no pueden ser de otra manera; pues las cosas que pueden ser de otra manera, cuando están fuera de nuestra observación, se nos escapa si existen o no. Por consiguiente, lo que es objeto de ciencia es necesario. Luego es eterno, y lo eterno es ingénito e indestructible. Además, toda ciencia parece ser enseñable, y todo objeto de conocimiento, capaz de ser aprendido. (Aristóteles, *Ética nicomáquea*, Libro VI, Capítulo 3, 1139b 17-26).

La ciencia se concibe con lo que puede ser aprendido, y se considera como algo conocido que no puede cambiar, que no puede ser de otra manera mediante la intervención del hombre. Por ejemplo, la luz solar, o los movimientos astrales, suceden y no pueden ser de otra manera. Y al ser eternos e indestructibles, siempre son y no pueden alterarse. Se trata de objetos naturales en la *physis*, que pueden ser conocidos por la ciencia. Estos conocimientos científicos además cuentan con la capacidad de ser enseñados y aprendidos. Ya sabiendo que la ciencia trata sobre lo que no puede ser de otra manera, se explora la contraposición:

Entre lo que puede ser de otra manera está el objeto producido y la acción que lo produce. La producción es distinta a la acción; de modo que también el modo de ser racional práctico es distinto del modo de ser racional productivo. Por ello ambas se excluyen recíprocamente, porque ni la acción es producción, ni la producción es acción. (Aristóteles, *Ética nicomaquea*, Libro VI, Capítulo 4, 1140a 1-6).

La separación es explícita, *praxis* como acción y *poiesis* como producción son diferentes. Y la diferenciación va al punto de afirmar que se trata de modos de ser racionales, o de disposiciones diferentes. De lo expuesto hasta ahora, entonces, entendemos que *praxis* es una acción dirigida no a una obra externa, sino al perfeccionamiento y a la manera en que se forma el alma, por lo que tiene su fin en sí misma. Además, la *praxis* es una relación hombre-hombre, y esto quiere decir que trata de un accionar con los demás seres humanos, no requiere mediación de cosas, y se debe entender como la actividad política por excelencia (Arendt, 2009). Mientras que *poiesis* trata de una acción dirigida a fabricar una obra, donde lo valioso es el producto. El fin de la *poiesis* entonces se encuentra fuera de ella, en el objeto producido. Trata entonces de una relación entre el hombre y la naturaleza. Procedamos con la definición de *techné*, para entender su relación con la *poiesis*:

Ahora bien, puesto que la construcción es un arte y es un modo de ser racional para la producción, y no hay ningún arte que no sea un modo de ser racional para la producción, ni modo de ser de esa clase que no sea arte, serán lo mismo el arte y el modo de ser productivo acompañado de la razón verdadera. Todo arte versa sobre la génesis, y practicar un arte es considerar cómo puede producirse algo de lo que es susceptible tanto de ser como de no ser y cuyo principio está en quien lo produce y no en lo producido. En efecto, no hay arte de cosas que son o llegan a ser por necesidad, ni de cosas que se producen de acuerdo con su naturaleza, pues éstas tienen su

principio en sí mismas (Aristóteles, *Ética nicomaquea*, Libro VI, Capítulo 4, 1140a 7-15).

Esto se puede exponer diciendo que la *techné* es un modo de ser racional *poiético* cuyo fin conlleva a objetos que pueden ser de otra manera, y además acompañado de la razón verdadera. Al decir que pueden ser de otra manera se entiende que la *poiesis* genera un objeto diferente de sí, produce algo, genera una obra. Y, al afirmar que toda *techné* versa sobre la génesis, quiere decir que trata sobre la creación de algo. Y eso se lleva a cabo en el hombre, donde reside ese principio *poiético*.

En la *physis* ya se había expuesto acerca del principio en sí de lo natural. Sin embargo, en la *poiesis*, este principio reside fuera del objeto, y se encuentra en el hombre, mientras que, en la *physis*, los objetos no dependen del hombre. Por ende, ese modo de ser racional *poiético* trata de todo lo que puede ser de otra manera, ya que no puede producir objetos naturales que ya se han definido como eternos, y que no pueden ser de otra manera. En la *poiesis*, la creación o fabricación del objeto viene del exterior, proviene del artesano, en nuestro ejemplo provendría de Dédalo. Por ende, *physis* y *techné* son dos principios distintos de cosas. Para la *physis*, todo emerge de una especie de nacimiento natural de cosas, y para la *techné*, todo nace de una producción artificial de ellas. Los objetos producidos son diferentes, ya que la *techné* sólo produce artefactos, cosas que una vez producidas carecen de actividad natural. Y esto es así porque la *techné* no tiene en sí misma ninguna tendencia natural al cambio. Por lo anterior, es muy distinto lo que es por naturaleza, debido a lo presentado sobre la *physis*, que lo que es hecho mediante la *techné*, ya que la *techné* fabrica artefactos valiéndose de la naturaleza, y va creando un mundo artificial, y es precisamente el hombre el que fabrica tales artefactos. La naturaleza, en cambio, no es fabricada por el hombre, sino que tiene sus propios fines de movimiento, independientes. Posteriormente se expondrán las razones de por qué la *techné* es en realidad, desde la perspectiva de Aristóteles, una imitación de la naturaleza.

Para profundizar más sobre la *techné*, Aristóteles expone que “en el arte el que yerra voluntariamente es preferible”, como una diferencia del modo de ser racional de

la *praxis*, y finaliza afirmando que la *techné* “puede olvidarse” (Aristóteles, *Ética nicomáquea*, Libro VI, Capítulo 5, 1140b 22-30).” Esto conlleva a aclarar un par de temas. En primer lugar, errar voluntariamente es preferible, ya que se asume que la persona que posee *techné* sabe lo que está produciendo. Sin embargo, si comete errores involuntariamente, significa que no posee el conocimiento necesario para llevar a cabo su *techné*, ya que no sabe lo que hace y es un mal artesano. En segundo término, se comenta que la *techné* puede olvidarse. Si eso es así, implica que la *techné* también puede ser aprendida; y esto significa que tanto la *techné* como la ciencia, de acuerdo con lo citado anteriormente, comparten esta cualidad. Ambas parecen ser enseñables, y como objeto de conocimiento pueden ser aprendidas a su manera, una por medio de la contemplación de cómo funciona la naturaleza, llevando a un conocimiento de lo que no puede ser de otra manera; y la *techné*, que parece llevar a un conocimiento de lo que puede ser producido y que sí puede ser de otra manera.

Retornando a la definición, *techné* es igual al modo de ser racional *poiético* acompañado de razón verdadera. Esto lo vuelve a resaltar Aristóteles de manera idéntica en 1140a 20 de la *Ética nicomáquea*. Si bien ya se comienza a comprender mejor el rol de la *poiesis*, es necesario profundizar más para comprender el por qué este modo de ser racional *poiético* va acompañado de razón verdadera. Hasta ahora, en los capítulos cercanos donde habla sobre *techné*, la verdad solo se ha mencionado por Aristóteles al enumerar las cinco “disposiciones por las cuales el alma posee la verdad cuando afirma o niega algo”, y entre ellas se encuentra la disposición de la *techné* y de la ciencia (Aristóteles, *Ética nicomáquea*, Libro VI, Capítulo 3, 1139b 16). Para entender cómo es que se aprende la *techné*, y cómo un artesano puede llegar a ser un buen artesano, se cita la *Metafísica*:

En los hombres la experiencia proviene de la memoria. En efecto, muchos recuerdos de una misma cosa constituyen una experiencia. Pero la experiencia al parecer se asimila casi a la ciencia y al arte. Por la experiencia, progresan la ciencia y el arte en el hombre. La experiencia, dice Polus, y con razón *ha creado el arte; la inexperiencia marcha a la ventura*. El arte comienza, cuando de un gran número de nociones suministradas por la experiencia, se forma una sola concepción general, que se aplica a todos los casos semejantes. Saber que tal remedio ha curado a Callias atacado de tal

enfermedad, que ha producido el mismo efecto en Sócrates y en muchos otros tomados individualmente, constituye la experiencia; pero saber que tal remedio ha curado toda clase de enfermos atacados de cierta enfermedad, los flemáticos, por ejemplo, los biliosos o los calenturientos es arte. En la práctica la experiencia no parece diferir del arte, y se observa que hasta los mismos que sólo tienen experiencia consiguen mejor su objeto que los que poseen la teoría sin la experiencia. Esto consiste en que la experiencia es el conocimiento de las cosas particulares, y el arte, por lo contrario, el de lo general. Ahora bien, todos los actos, todos los hechos se dan en lo particular. Porque no es al hombre al que cura el médico, sino accidentalmente y sí a Callias o Sócrates o a cualquier otro individuo que resulte pertenecer al género humano. Luego si alguno posee la teoría sin la experiencia, y conociendo lo general ignora lo particular en él contenido, errará muchas veces en el tratamiento de la enfermedad. En efecto, lo que se trata de curar es el individuo. Sin embargo, el conocimiento y la inteligencia, según la opinión común, son más bien patrimonio del arte que de la experiencia, y los hombres de arte pasan por ser más sabios que los hombres de experiencia, porque la sabiduría está en todos los hombres en razón de su saber. El motivo de eso es que los unos conocen la causa, y los otros las ignoran (Aristóteles, *Metafísica*, Libro I, Capítulo 1, 981a 5-24).

Este pasaje resulta revelador en tanto a lo que se viene exponiendo sobre la manera en que se aprende la *techné*. Errar se puede dar debido a la falta experiencia o por ignorancia. Y saber equivocarse puede ser signo de destreza. La experiencia es lo que permite que éste sea un conocimiento que puede ser aprendido, y que se pueda pasar de un sin número de nociones que conllevan a captar una concepción general; y esa generalidad que busca la *techné* se refiere al conocimiento de las causas y los fines.

De acuerdo con la definición de *techné*, se percibe una partición entre algo que se posee y algo que se adquiere o se aprende. El modo de ser racional *poiético*, como ya se ha dicho, es constitutivo del hombre. Eso es así por declararse como un modo de ser, por lo que no puede ni ser olvidado ni ser aprendido, ya que es parte del hombre. Y, por otro lado, se encuentra eso que debe ser adquirido con la ayuda de la *poiesis*. Y, para ser aprendido de manera adecuada, se debe tener conocimiento de las causas y de los fines. Y, como ya se mencionó, para tener ese conocimiento general, también es necesario tener la experiencia de lo particular para aspirar a ser un buen artesano. Ese entendimiento es a lo que apunta la razón verdadera que se menciona en la definición. Ahora se expondrá cómo a partir de ese conocimiento se lleva a cabo la *techné*:

Las producciones del arte son aquellas cuya forma está en el espíritu; y por forma entiendo la esencia de cada cosa, su sustancia primera. Los contrarios tienen, desde un punto de vista, la misma forma sustancial; la sustancia de la privación es la sustancia opuesta a la privación, la salud es la sustancia de la enfermedad, y en prueba de ello la declaración de la enfermedad no es más que la ausencia de la salud. Y la salud es la idea misma que está en el alma, la noción científica; la salud viene del pensamiento como éste: la salud es tal cosa, luego es preciso, si se quiere producirla, que haya otra tal cosa... De esta manera se llega sucesivamente por el pensamiento a una cosa última, que puede inmediatamente producirse... De suerte que, bajo un punto de vista, la salud viene de la salud, la casa de la casa, la casa material de la casa inmaterial; porque la medicina, el arte de construir, son la forma de la salud y de la casa. Por esencia inmaterial entiendo la forma pura. (Aristóteles, *Metafísica*, Libro VII, Capítulo 7, 1032a 32 - 1032b 11).

Este modo de ser racional *poiético* genera una idea en el alma, como forma inmaterial. El hombre entonces necesariamente debe tener en su espíritu la forma de lo que quiere llegar a producir. Tomando el ejemplo de la casa, quien la construye debe tener cierta forma inmaterial de la casa, y esa persona es un constructor en la medida que tenga ese conocimiento general de lo que es el arte de construir. Volviendo a nuestro ejemplo introductorio de Dédalo, él ya tenía una forma en potencia de lo que requería fabricar, de unas alas que le permitieran volar. El principio o idea de las alas lleva a Dédalo a buscar los objetos necesarios en la *physis* para fabricar las alas. Y éste las fabrica bien, debido a que tiene experiencia de las particularidades necesarias que requiere, pero además posee el conocimiento general de las causas y fines del arte de volar. Esto se aclara con este pasaje:

Resulta evidente de lo que hemos dicho, que todas las cosas vienen en cierta manera de cosas que tienen el mismo nombre, como las producciones naturales, o bien de un elemento que tiene el mismo nombre; y así la casa viene de la casa, o si se quiere del espíritu; el arte en efecto, es la forma, la forma considerada como elemento esencial, o como produciendo ella misma un elemento del objeto; porque la causa de la realización es un elemento esencial y primero... Y así como todos los razonamientos tienen por principio la esencia (todo razonamiento parte en efecto del ser determinado), de igual modo la esencia es el principio de toda producción. Con las producciones de la naturaleza sucede lo que con las del arte. El germen desempeña poco más o menos el mismo papel que el artista, porque tiene en potencia la forma del objeto, y aquello de donde procede el germen lleva generalmente el mismo nombre que el objeto producido (Aristóteles, *Metafísica*, Libro VII, Capítulo 9, 1032a 24).

La forma pura se ha dicho es la misma esencia inmaterial, que a su vez es el principio de toda producción. La forma es, por tanto, el elemento esencial que requiere la *techné*, es precisamente lo que hemos denominado como el principio, y tiene en potencia la forma del objeto a producir. La particularidad es que se trata de “un principio que reside en un ser diferente del objeto producido (Aristóteles, *Metafísica*, Libro XII, Capítulo 3, 1070a 15).” Reside en el espíritu del artesano, de Dédalo. Esa forma, como bien se afirma, basta con que exista en potencia, de manera inmaterial.

En la cita también se trae al contexto esa relación que existe entre *techné* y la manera en que la naturaleza también produce. Al comparar el germen de la naturaleza con el artista, se deduce que la *techné* de alguna manera es similar. Esto se confirma en el libro *Física* de Aristóteles: “Pero si el arte imita a la naturaleza y es propio de una misma ciencia el conocer la forma y la materia ... será entonces tarea propia de la filosofía conocer ambas naturalezas (Aristóteles, *Física*, Libro II, Capítulo 2, 194a 21).” Al enunciar que se imita a la naturaleza se entiende que hay una similitud en la manera en que se ejerce, lo cual indica una relación con la naturaleza de adaptación y convivencia con ella, es una relación siendo parte de la naturaleza lo cual es particular al pensamiento clásico. Eso lo expone Aristóteles de la siguiente manera:

Además, en todo lo que hay un fin, cuanto se hace en las etapas sucesivamente anteriores se cumple en función de tal fin. Pues las cosas están hechas de la manera en que su naturaleza dispuso que fuesen hechas, y su naturaleza dispuso que fuesen hechas de la manera en que están hechas, si nada lo impide. Pero están hechas para algo. Luego han sido hechas por la naturaleza para ser tales como son. Por ejemplo, si una casa hubiese sido generada por la naturaleza, habría sido generada tal como lo está ahora por el arte. Y si las cosas por naturaleza fuesen generadas no sólo por la naturaleza sino también por el arte, serían generadas tales como lo están ahora por la naturaleza. Así, cada una espera la otra. En general, en algunos casos el arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a término, en otros imita a la naturaleza. Por lo tanto, si las cosas producidas por el arte están hechas con vistas a un fin, es evidente que también lo están las producidas por la naturaleza; pues lo anterior se encuentra referido a lo que es posterior tanto en las cosas artificiales como en las cosas naturales (Aristóteles, *Física*, Libro II, Capítulo 8, 199a 10-19).

Al decir que cada una espera a la otra, determina que la relación entre *techné* y naturaleza se encaminan hacia fines que no se encuentran en contraposición. Lo

generado en la *physis* y en la *techné* se produjeron de la misma manera, y tienden a lo mismo de acuerdo a lo expuesto. Tanto las causas como los fines de una y otra se complementan. Entonces, si la *techné* imita a la *physis*, significa que persigue los mismos fines que ella. Por eso se mencionaba que en la *techné* y en la *poiesis* hay una relación entre el hombre y la *physis*, lo cual es parte de esa razón verdadera que ayuda a la *techné* a interpretar la naturaleza. Y eso es lo que permite que ese conocimiento de las causas y los fines se encuentre alineado con los fines de la *physis*. Por eso Dédalo imitó lo que había contemplado en la *physis*, para lograr su obra.

1.4 Técnica moderna: condiciones sociales y culturales que llevaron al rechazo de la *techné* clásica

El cambio hacia la modernidad fue paulatino, pero se dio en gran medida por el contexto que estaba viviendo Europa a principios de los siglos XV hasta el siglo XVII. Con el fin del Renacimiento, culturalmente se comenzaron a ver cambios en las personas concernientes a temas religiosos, políticos, de comercio y otros, entre ellos el deseo de su autorrealización. También comienza a constituirse el deseo de acumulación de dinero y propiedad privada. Los primeros capitalistas comenzaron a surgir en Italia y Alemania, cambiando el *status quo* de las cortes, feudos y nobles, donde el dinero era heredado en tierras y títulos y no generada a partir de negocios (Machamer, 1998). Esto también generaba la necesidad de adquirir educación para conseguir esos fines, lo cual se mezcló con el surgimiento de la imprenta, lo cual llegaría a permitir que los contenidos educativos pudieran ser más fácilmente accesibles y estudiados de manera consistente con textos guías para lograr una estandarización en la educación. Y no se trataba solamente de la divulgación de conocimientos teóricos, sino que, por medio de tablas, dibujos y procesos, se transmitía también conocimiento técnico de fabricación, ya no como un escucha o aprendiz, lo cual logra introducir el aprendizaje individual del hombre por medio de libros.

Surge en la modernidad la concepción de progreso como la acumulación de conocimiento progresivo en la ciencia, y la acumulación de soluciones mediante la

transformación de la naturaleza. Resulta interesante contrastar con la antigua Grecia, ya que el progreso no existía en la antigüedad. Esto se debe a que la cosmología griega concibe la historia en términos de movimientos cíclicos (Borisonik, 2011). No se agrega al mundo nada nuevo:

El mundo y el tiempo son eternos. De ese modo, y tomando en cuenta que las necesidades de la vida nunca se encuentran del todo satisfechas (pues, en el tiempo, estas retornan una y otra vez), no hay una concepción de progreso (Borisonik, 2011, p. 6).

Además de lo expuesto, la modernidad también conllevó a rechazar muchas de las posturas clásicas. Esto se daba en parte a toda la nueva información que comenzaba a estar al alcance de más personas. Eso generaba todo tipo de curiosidad hacia la consecución de nuevos conocimientos. Inclusive a nivel religioso comienza una aproximación individual hacia la concepción de una deidad personalizada que reside en las personas y que puede ser entendida desde casa y no necesariamente desde un templo. Toda esa nueva individualización hacia el conocimiento también vino acompañada del crecimiento de las ciudades, generando todo tipo de cambios y necesidades para gestionar ese nuevo fenómeno urbano.

El giro hacia la individualidad también hizo que surgieran concepciones sobre la privacidad. El sentido de la privacidad fue algo nuevo. Anteriormente no había concepto de habitaciones privadas, u hogares privados de una sola familia. Todo era en comunidad, compartiendo espacios y reutilizando espacios comunes como zonas de trabajo, de comida y de dormir, moviendo los muebles de acuerdo con las necesidades de cada momento (Machamer, 1998).

La inseguridad y constantes conflictos fueron comunes, llevando ese individualismo a convertirse en una desconfianza hacia los gobernantes y las instituciones, lo cual también contribuyó a que una sensación de cambio en las estructuras debía ir contra lo institucionalizado. Y ahí entraron los conceptos clásicos aristotélicos que por mucho tiempo fueron norma dentro de las instituciones tradicionales (Machamer, 1998). Se proclamaba un cambio, el cual terminaría

rechazando en buena parte lo clásico de la antigua Grecia por su cercanía con los conceptos que manejaban las personas en los ámbitos de poder en esos tiempos.

Los nuevos sistemas requeridos por esta nueva generación pragmática, que comenzaba a acumular dinero y propiedad privada, necesitaban de métodos que los llevaran a poder determinar qué hacer con su tiempo, dinero y energía para vivir bien. Fue un sinnúmero de variables que convergieron para que comenzara a surgir un sistema capaz de proveer estabilidad social y seguridad intelectual. Poco a poco se fueron instaurando fuerzas democráticas e individuales, que giraron hacia una visión mecánica del mundo la cual terminó dominando el pensamiento occidental (Machamer, 1998).

Además de los cambios en torno al conocimiento técnico, también se dieron cambios drásticos en la manera en que el ser humano trabaja. Se pasa de un contexto feudal y rural en Europa a un fenómeno de concentración de personas en lugares urbanos. Las primeras industrias, por tanto, hicieron la transición emulando un poco esa relación de protección que ofrecía el feudo a sus siervos, y de esta manera la industria con sus obreros mediante una especie de solidaridad orgánica (Cohen, 2009). De esa manera se lograba el vínculo arraigado entre producción y protección.

Esa centralización también propició que fuera desapareciendo la labor artesanal. No era eficiente tener cientos de talleres artesanales donde el conocimiento estuviese centralizado en la experiencia de quien ejercía su arte. En cambio, la industria logra volver el proceso de producción más efectivo, y por ende logra bajar el precio de los productos para que sean más accesibles a todos, lo cual lleva a pasar de un trabajo solitario y muchas veces en la zona rural, a la necesidad de tener obreros dentro de una fábrica todos colaborando para producir productos. Esto en gran medida sigue siendo un paradigma actual del trabajo, donde hay un desplazamiento hacia una fábrica u oficina en un horario establecido para fabricar productos o servicios.

La relación del hombre y la naturaleza en la antigua Grecia no era de dominación sobre ella, pero eso iría cambiando paulatinamente. Por ejemplo, con la influencia cada vez más grande del cristianismo, y con el mandato bíblico de dominar

la tierra, comienza a forjarse un camino hacia una relación de dominación del ser humano sobre la naturaleza (Borisonik, 2011). A continuación, un versículo que se interpretó como un mandato para adueñarse del mundo y ponerlo al servicio del ser humano:

Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: ‘Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.’ Dijo Dios: ‘Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.’ Y así fue. (Génesis 1:28-30)

Entre los cambios más visibles y revolucionarios también estuvo la matematización de la naturaleza, para entenderla y expresar su comportamiento mediante observaciones y medidas, lo cual conllevó a una especie de matrimonio entre la física y la matemática (Lee, 2009). La concepción mecanicista del mundo también llegó hasta los ámbitos políticos con las posturas de Locke y Hobbes (Machamer, 1998). Esta visión entendía al mundo material como si estuviese fabricado como una máquina, por lo que todo podría ser modelado y representado en ese modelo mecánico. Como ya hemos mencionado, concebir la relación con la naturaleza de esa manera conlleva a entenderla como una fuente de conocimiento al estudiarla y experimentarla, como también a nivel utilitario, para utilizar la naturaleza para los fines del hombre y dominarla (Machamer, 1998).

Dentro del pensamiento de la modernidad se abandona la concepción de la totalidad de la *physis*, entendida como la unidad de la forma y el movimiento, de la causalidad y el propósito. Y la transición lleva a una concepción de naturaleza basada en un dualismo entre el pensamiento y la extensión, donde se separa a la naturaleza del alma, lo cual conlleva a ponerlas en contraposición y reducir a la naturaleza como algo calculable (Schadewaldt, 2014). En la *physis* clásica, por el contrario, ésta trasciende al hombre y por tal motivo la relación era diferente a la moderna, donde, a diferencia de una dominación, la relación se daba dentro de la contemplación hacia ella.

De lo expuesto sobre la *physis*, sí vimos que se trata de lo que no puede ser de otra manera. Las consecuencias de rechazar la postura aristotélica inmutable de los objetos, conlleva a que se derrumbe la base de conceptos como la sustancia, la forma y demás. Fue Galileo uno de los que demostró, en contraposición a la idea clásica de *physis*, que los objetos celestiales no son inmutables. Fuera de la implicación sobre las causas y efectos aristotélicos y su veracidad, también deja en cuestión la manera en que se observa y se aprende de la *physis* mediante la contemplación, probando que se ha equivocado. Se requiere, entonces, de otra manera de entender la naturaleza.

Para fines de la *techné*, también representa un cambio. Por definición, y debido a la imitación de la *physis*, que era de importancia para la razón verdadera que se mencionaba, la relación ya no puede ser igual como se había definido. Pero, más allá de la relación con la *physis*, surge una problemática a nivel de cómo se genera una idea. Dentro del concepto de *poiesis*, se mencionaba que esa idea inmaterial era una forma pura o esencia inmaterial. Esa aproximación también cambiaría con la modernidad.

Con la modernidad, se comienza a entender el mundo desde una perspectiva mecánica, que generaría una nueva manera de conocer. La *physis* pasa de ser una contemplación teórica, a ser una naturaleza concreta, es el mundo exterior. Y ese mundo, como se mencionaba, se concibe como extensión, tamaño, figura etc. Además de eso, se introduce la noción de control. Conocer significaba poder controlar la naturaleza de acuerdo a los planes y deseos, lo cual permitía conocerlos mejor para comprender su posible utilidad. Decir que la nueva perspectiva era mecánica significa que se concebía al mundo como un modelo o estructura matemática, medible y predecible; y, mediante esa estructura, se podía comprender todo lo que hay en la naturaleza.

El modelo a seguir en realidad no surgió de manera inmediata y durante mucho tiempo los diferentes autores competían entre sí para mostrar qué modelo era más viable. Por ejemplo, Galileo, que afirmaba que se requería una hipótesis, formulada acorde a conocimientos adquiridos, pero se llevaba esa hipótesis posteriormente a una prueba. Tanto hipótesis como prueba deberían ser corroborables

a nivel matemático. Esto implica que, a partir de la modernidad, también se comprende que la naturaleza se comporta acorde a lo que puede ser interpretado de manera matemática.

Sin embargo, el *homo faber* en la modernidad sigue siendo *poiético*, pero ahora su esencia es la de controlar y manipular la naturaleza para sus fines humanos: se trata de la instrumentalización de la naturaleza (Lee, 2009). El cambio se da en la manera en que se comprende y se interactúa con el mundo, ya que los presupuestos han cambiado. La *poiesis*, si bien no se sigue manifestando dentro del marco aristotélico, sí sigue presente como una disposición fabricativa que tiene el ser humano. Se entiende, entonces, que lo que cambia es la manera en que el hombre interactúa con la naturaleza, pero no su disposición de modificarla o fabricarla. Al pasar de un paradigma clásico a un paradigma moderno, la relación se centrará en el control y manipulación de la naturaleza donde se adopta una actitud instrumental hacia ella (Lee, 2009). La técnica moderna, por ende, tiene como fin modificar la naturaleza mediante la dominación, para poder controlarla y explicarla de manera matemática.

Otro cambio sobre la técnica es que en el siglo XVII el mundo material se comienza a entender de manera similar a como Aristóteles concebía las palabras, o el *logos* (Mitcham, 1994). A diferencia de la concepción de la materia en la *physis*, donde tiene una tendencia o aspiraciones propias a ella, la materia moderna se comienza a concebir de manera separada y entendida como extensión sin vida. Esto lleva a que surja la posibilidad de unificar tanto *techné* como *logos*, donde *logos* se concebía como la utilización y manipulación de palabras para persuadir hacia una razón lógica, y así hacer un símil con la *techné* clásica para manipular a la naturaleza (Mitcham, 1994). Este cambio también lleva a la instrumentalización y a un antropocentrismo fuerte que concibe a la naturaleza como algo meramente de valor instrumental (Lee, 2009). La técnica en términos modernos es el estudio de la manipulación de la naturaleza, del cual puede surgir un proceso general de fabricación. Esta técnica que se menciona es todavía anterior a la revolución

industrial. Por ende, ya queda más claro de qué trata la *techné* de la Grecia clásica, y hacia donde gira la técnica moderna debido al rechazo del pensamiento clásico.

1.5 La promesa de la técnica

Ahora se explorará el tema de la promesa de la técnica. Se trata de una promesa conocida, ya que en gran medida sigue vigente en lo que se espera hoy en día de la tecnología. Aludiremos nuevamente a los cambios que se dieron entre la antigüedad y la modernidad, donde surgen concepciones que se mantienen hasta el día de hoy en el imaginario colectivo. Como ya se había mencionado, ese cambio parte desde pensadores de la modernidad como Descartes, Kepler y Galileo, donde se comienza a percibir al mundo de manera mecanicista (Lee, 2009). Se adoptan posturas basadas en la observación, las medidas, y en general la utilización de la matemática para describir el mundo (Lee, 2009). La siguiente cita de Descartes en *El discurso del método*, muestra un ejemplo de cómo se comienza a concebir la naturaleza de una manera diferente:

Pero tan pronto como adquirí nociones generales relativas a la física, y comencé a experimentarlas en distintas dificultades concretas, vi hasta donde podían conducirnos y cuánto diferían de los principios de que nos hemos hasta ahora servido; ... Esas nociones me hicieron ver que es posible llegar a la adquisición de conocimientos utilísimos para la vida, y que, en lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede encontrar una filosofía eminentemente práctica, por la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todo lo que nos rodea, tan distintamente como conocemos los oficios de nuestros artesanos, aplicaríamos esos conocimientos a los objetos adecuados y nos constituiríamos en señores y poseedores de la Naturaleza. (Descartes, 1999, p. 33)

Se trata de dominar la naturaleza para nuestros fines. Esto conlleva a una expectativa de conocerla y utilizarla como los artesanos, para crear cosas para el beneficio propio. El pasaje también le sirve a Descartes para criticar la filosofía clásica; y, por ende, propone experimentar la física en situaciones concretas, y no simplemente contemplarla mediante los principios clásicos. La utilidad de

experimentar la naturaleza de una manera diferente se ve expuesto en un pasaje posterior:

Y no sólo me refiero a la invención de una infinidad de artificios, que nos proporcionarían sin trabajo alguno el goce de los frutos de la tierra e innumerables comodidades: me refiero especialmente a la conservación de la salud, que es sin duda el primer bien y el fundamento de todos los bienes de esta vida; ... creo que ese medio hay que buscarlo en la medicina. ... y que podríamos liberarnos de infinidad de enfermedades y hasta del debilitamiento de la vejez, si se tuviera un exacto conocimiento de sus causas y de los remedios de que nos ha provisto la Naturaleza. (Descartes, 1999, p. 33-34)

Aquí Descartes propone una visión de artefactos técnicos que nos liberen del trabajo y nos ofrezcan todo tipo de comodidades. Y, más allá de artefactos, propone conocer la naturaleza para utilizarla para mejorar la salud y liberarnos de las enfermedades; ya tenía la visión de que, mediante la técnica, la expectativa de vida podría prolongarse; y, de igual manera, el hombre podría, mediante el conocimiento de la naturaleza, ponerla al servicio de él para su bienestar.

Otro filósofo, Francis Bacon (2008), también comienza a escribir en su libro *La nueva Atlántida*, sobre la ilimitada habilidad del ser humano de controlar su destino mediante la dominación de la naturaleza. Esa promesa liberadora de la tecnología también fue enfatizada por historiadores y políticos, y mencionada en discursos que enfatizaban la relación de la tecnología con la consecución de una vida satisfactoria o vida plena (Borgman, 1984). Ese discurso también se encaminaba más tarde a proclamar la necesidad de una industrialización avanzada para lograr proveer tecnología que pudiese mejorar la condición humana.

Es bajo ese contexto de la promesa de la tecnología que vemos que en muchos casos no se cuestiona el impacto de la tecnología en la sociedad, y se asume que se encamina de manera deseable para la humanidad. Se da una especie de vía libre aceptada sin cuestionamientos, ya que la promesa es atractiva. Pero es solamente hasta que las consecuencias se muestran que la tecnología parece mostrarse como algo que requiere de reflexión y planeación. Así surge la ecología para intentar traer consciencia del impacto de la dominación del hombre sobre la naturaleza; del mismo

modo surgen movimientos críticos y solicitudes de cordura ante desastres nucleares tanto a nivel de accidentes como debido a consecuencias por su utilización.

El peligro radica en pensar que la tecnología es algo dado, como si estuviera ahí sin previo esfuerzo. Es asumirla como parte de la naturaleza que nos rodea, y se deja de apreciar el progreso que se ha requerido para que el hombre tenga lo que tiene hoy en día. El hombre no puede vivir ya sin la técnica a que ha llegado, ya que ésta le provee cosas que antes tenía que hacerse por sí mismo (Ortega-y-Gasset J. , 1977). De modo que en el recorrido de explorar lo qué es la técnica, ya se ha expuesto la *techné* clásica, y cómo ahora ha mutado en lo que llamamos la técnica moderna. Sabemos, además, que el *homo faber* sigue vigente en ambas épocas, al ser éste un devenir que mantiene esa disposición *poiética*. Esto es así a pesar de que los sistemas de conocimiento entre la Grecia clásica y la modernidad cambiaron. Sin embargo, el ser humano siguió fabricando y cambiando la naturaleza como parte de su modo de ser inherente. Pasaremos entonces a entender qué es la tecnología contemporánea.

2. LA TECNOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y UNA ANTROPOLOGÍA DE LA TÉCNICA

*La ciencia estudia lo que existe, la
tecnología crea lo que no existe.*

Von Kármán

Cuando Dédalo escapaba del Laberinto con su hijo Ícaro, él le había advertido que no volara tan cerca del Sol, ya que las alas podrían dejar de funcionar. Ícaro hizo caso omiso y falleció al caer de los aires al mar. Esa época de los artesanos terminó y dio paso a que el *homo faber* pasara a la época de la técnica de los técnicos, donde éste persistió con su intención de conquistar los cielos.

Caeli siempre quiso volar. Se había obsesionado con las noticias de quienes hacían pruebas para intentarlo. Los dirigibles habían sido una opción, pero Caeli quería algo más. Experimentó con planeadores y aeroplanos. Sabía que su real adversario era la gravedad, pero su gran aliado sería la tercera ley de Newton de acción y reacción para poder intentar contrarrestar esa gravedad. Fue el efecto Coanda el que le permitió entender mejor la utilidad y diseño de las alas, donde la corriente de aire era atraída por la superficie de las alas, lo cual podría crear una corriente que generara una fuerza hacia el piso. Además, contaba con amigos que le suministraban motores, ya que despegar era otro inconveniente. Por ende, cada vez incorporaba más y más componentes. Caeli estaba en realidad fabricando una máquina de volar, apoyado de otras tecnologías ya desarrolladas, y también de experimentos realizados en su taller y de nuevos descubrimientos que fueran

surgiendo. Por cada experimento buscaba mejorar lo anterior, y anhelaba implementar eficiencias a su modelo cada vez más complejo. Caeli vivía en lo que llamamos la época de la técnica de los técnicos.

En términos de imitación de la naturaleza, hacía todo el sentido encontrar una correlación entre los atributos que tienen las alas y las plumas para lograr volar. Al igual que Ícaro, los intentos no terminaron bien. A pesar de percibir las correlaciones, el *homo faber* todavía no llegaba a entender del todo la verdadera causalidad que les permite a las aves volar. Fue cuando eso se descubrió que Caeli entró en el acto para buscar la manera de conquistar los cielos mediante una máquina de volar. Una vez se develara lo que podemos denominar el mecanismo causal, entonces sería una cuestión de trabajar en torno a éste. Fue por medio de la ciencia moderna que se logró llegar a entender los principios de la aerodinámica, donde Daniel Bernoulli comprobó que la presión interna de un fluido va decreciendo a medida que la velocidad de ese fluido aumenta, lo cual les permite a las alas crear un efecto que levanta el peso en el aire. Pero poder simplemente levantarse no era el objetivo único, ya que el deseo era crear un avión que fuese predecible ante un número alto de variables que se dan en un vuelo. Por ende, cada circunstancia tendría que ser evaluada y probada para entender si, bajo las condiciones propuestas, se lograba el resultado esperado. Se trataba, entonces, de poner a la naturaleza al servicio del *homo faber* para sus fines. De esa manera, se podrían desarrollar tecnologías para poder volar bajo esas circunstancias, y de paso enseñar a los aviadores a reaccionar ante los diferentes escenarios de vuelo para utilizar la tecnología de manera eficiente.

Caeli actúa de manera muy diferente a Dédalo. Este capítulo pretende explorar el por qué ahora el *homo faber* se comporta de manera diferente. Para tal fin, se procederá a explorar de qué trata la tecnología contemporánea, y en qué se diferencia de la técnica moderna. Para eso también será necesario entender su diferencia, y su relación, con la ciencia. Finalmente se hará un recorrido desde la antropología de la técnica para entender por qué el *homo faber* utiliza la técnica y para qué la necesita en los diferentes momentos históricos.

2.1 Caracterización de la ciencia y tecnología contemporánea

Para entender qué es la tecnología contemporánea es necesario indagar más a fondo qué es ciencia y qué es tecnología, y exponer sus diferencias para descartar que la tecnología es simplemente ciencia aplicada. Ya se presentaron los factores históricos que conllevan al paso de una concepción clásica de *techné* a la concepción de la técnica moderna. La tecnología contemporánea mantiene en buena medida esos mismos rasgos. Sin embargo, a partir de la revolución industrial, se produce, más que un cambio, una alianza que aligerará mucho la consecución de conocimiento y progreso tecnológico.

El concepto de ciencia también ha ido cambiando con el tiempo. La ciencia, como cualquier otra actividad humana, no existe en un vacío de manera aislada, porque lo que acontece en otros contextos y con el tiempo va afectando la manera en que se practica, percibe y se recibe la ciencia (Machamer, 1998). En su momento la ciencia dejó de ser parte de la filosofía y fue adquiriendo sus propios métodos. Sin embargo, mantuvo de esa tradición una perspectiva de un saber verdadero, de un ideal especulativo y contemplativo, que se rige a la vez por la razón teórica, constructiva y práctica (Ladriere, 1977).

Entendemos entonces por ciencia moderna un método experimental de investigación de la naturaleza para adquirir conocimiento. Esta adquisición de conocimiento proporciona cierto saber sobre la realidad, y a su vez constituye una manera de ir creciendo ese saber, por lo que la ciencia propone un progreso y evolución del conocimiento (Ladriere, 1977). Parte del éxito de la ciencia ha sido que su método ha resultado satisfactorio para explicar y corroborar comportamientos en la naturaleza que nos permiten conocerla mejor. El conocimiento adquirido es logrado mediante el establecimiento de leyes y de descripciones de la naturaleza. Esto ha llevado a la institucionalización de la ciencia, con respaldo de universidades y gobiernos, quienes establecen una comunidad científica que, a su vez, sirve para legitimar y corroborar el conocimiento que de ahí emerge. Y eso se logra mediante la utilización del método científico, que se resume así:

Una vez que el dominio de la investigación está bien delimitado y se ha adquirido cierta familiaridad con él, se formulan determinadas hipótesis, que se supone representan las regularidades más generales que presiden el funcionamiento de dicho dominio. Estas hipótesis se expresan en proposiciones generales, a partir de las cuales se pueden efectuar deducciones que conducen a otras proposiciones generales de un grado igual o menor de generalidad. El conjunto virtual de proposiciones que puede obtenerse así a partir de las hipótesis adoptadas, compone una teoría (Ladriere, 1977, pág. 30).

Al hablar de hipótesis, y de sus proposiciones generales, se requieren hacer experimentos para efectuar esas deducciones. Los experimentos generan datos que permiten documentar conocimiento de esa realidad. Desde una perspectiva epistemológica, esto lo plasma bastante bien José Ortega y Gasset:

El experimento es una manipulación nuestra mediante la cual intervenimos en la naturaleza, obligándola a responder. No es, pues, la naturaleza, sin más y según ella es, lo que el experimento nos revela, sino sólo su reacción determinada frente a nuestra determinada intervención. Por consiguiente – y esto me importa dejarlo subrayado en expresión formal –, la llamada realidad física es una realidad dependiente y no absoluta, una cuasi-realidad – porque es condicional y relativa al hombre. En definitiva, llama realidad el físico a lo que pasa si él ejecuta una manipulación. Sólo en función de esta existe esa realidad. (Ortega-y-Gasset J. , 1995, pág. 71).

Este método, en la actualidad tan usado y conocido, no fue una realidad en buena parte de la historia de la humanidad. Es mediante ese método, que muchas ciencias especializadas comenzaron a progresar con la experimentación y acumulación de conocimientos en sus respectivas áreas. Y eso conllevó a que fueran expandiendo sus alcances para comenzar a entender similitudes y compatibilidades entre la física y química, o la química y la biología, sicología o sociología (Fiebleman, 1983). Esta interdisciplinariedad de las ciencias también fue motivo de gran progreso en el conocimiento acumulado en los últimos siglos.

Otro aspecto que ha sido exitoso con el método, es la opción de validar mediante el mismo método sus descubrimientos. La ciencia se ha ido actualizando, y reconociendo nuevos descubrimientos que pueden poner en cuestionamiento el conocimiento anterior. Ortega y Gasset resalta eso como un síntoma de madurez, ya que la “ciencia se halla tan segura de sí misma que se da el lujo de someter rudamente

a revisión sus principios, es decir, que les exige mayor vigor y firmeza” (Ortega-y-Gasset J. , 1995, pág. 69).

Con respecto a la tecnología, reiteramos que la técnica siempre ha existido, ésta nació con el ser humano (Lee, 2009). Esto nos lleva a entender que la técnica ha existido sin la necesidad de la ciencia, y esto ha sido así por milenios (Fiebleman, 1983). Pero es a partir de la modernidad que se establece una íntima relación entre la ciencia y la tecnología. Su diferencia consiste en que la ciencia se preocupa por adquirir conocimiento como un sistema de representación, mientras que la tecnología se preocupa por transformar el mundo como un sistema de acción. Se trata de una diferencia de propósito, donde la ciencia se preocupa por el progreso del conocimiento al agregar información al sistema, y por el otro lado la tecnología tiene el propósito de transformar la realidad dada o introducir información a sistemas existentes para sus fines (Ladriere, 1977). Esta transformación se va dando mediante la fabricación de artefactos, que a su vez se convierte en la creación de un mundo artificial. Pero la transformación dentro de todo el engranaje social no solo va más allá de los artefactos fabricados, sino que también transforma estructuras sociales, influyendo sobre lo que constituye la cultura humana.

La interacción con la ciencia es una característica de la tecnología contemporánea, hasta el punto que el proceso científico cada vez es más similar al proceso tecnológico. Es solamente hasta cuando la ciencia madura al llegar a un método eficiente que la cantidad de conocimiento comienza a crecer exponencialmente. Esa acumulación de conocimiento favoreció a la tecnología contemporánea, ya que ésta comenzó a encontrar fines utilitarios que también comenzaron a crecer de manera exponencial, hasta el punto que tanto ciencia como tecnología se comenzaron a beneficiar mutuamente.

Ahora, la dinámica del conocimiento que obtiene la ciencia no necesariamente se convierte en una entrada o suministro inmediato para la utilización técnica. Un descubrimiento científico tiene valor inmediato a nivel de conocimiento científico y dentro de su acumulación. Sin embargo, realizar la conexión práctica para que el descubrimiento pueda tener una función puede tardar bastante tiempo (Fiebleman,

1983). La aplicación de algunos conocimientos científicos es susceptible a la relevancia percibida de su momento; y esa relevancia apunta a las necesidades del hombre, las cuales, como hemos visto, son variables y dependen de la época y las personas que van determinando las técnicas de interés en cada momento histórico.

Otro factor a tener en cuenta es la manera en que interactúan tanto la ciencia como la tecnología hoy en día, donde comienzan a compartir sus métodos. Esto ha llevado a que se pretenda entender a la tecnología como ciencia aplicada. Sin embargo, se rechaza esa pretensión al haber separado claramente el objetivo de cada una. La ciencia pretende obtener conocimiento, mientras que la tecnología pretende obtener aplicaciones utilitarias para intervenir y transformar el mundo. Desde esa perspectiva, la dinámica que se comienza a ver hoy en día se puede interpretar más bien como la del científico valiéndose de la tecnología para sus fines prácticos, los cuales pueden tener el propósito de expandir el conocimiento científico mediante la utilización de tecnologías. De la misma manera, existen empresas tecnológicas que tienen laboratorios científicos, que se valen de los experimentos y posibles descubrimientos que surgen de la investigación científica, para después utilizarlos para sus fines prácticos. Similar a lo que se exponía con el ejemplo de Caeli, donde éste tenía su propio taller de experimentos, pero a su vez estaba atento a los nuevos descubrimientos que se publicaban y que pudiesen tener aplicaciones útiles para sus fines. Y es precisamente esta relación tan cercana, que ha llevado a que el ser humano transforme su entorno, y lo lleve a fabricar el mundo que se conoce hoy en día. A partir de la revolución industrial, y de esa íntima relación con la ciencia, nace la tecnología contemporánea.

El giro que permite pasar de la técnica moderna a la tecnología contemporánea fue el de incorporar y trabajar de la mano de la ciencia moderna. Con ese giro, el *homo faber* de igual manera mantuvo su disposición *poiética*, ya que siguió transformando el mundo, solo que ahora lo logra a un ritmo jamás antes visto. Hoy en día, en realidad se vive en una época tecnológica rodeada de soluciones y artefactos que se usan incesantemente, y no en una época científica dedicada a conseguir más

conocimiento (Jarvie, 1983). Son tiempos tecnológicos donde se buscan soluciones y artefactos tanto para el ocio como para satisfacer nuestras tareas diarias.

La característica de la tecnología es que tiene la habilidad de fabricar más y más artefactos, y cada vez lo hace de una manera más eficiente (Skolimowski, 1983). De esta manera, el progreso tecnológico no solamente radica en acumular en número las diferentes soluciones, sino que, además, va optimizando y produciendo un progreso en términos de eficiencia de cómo fabricar. Esta eficiencia se puede entender de maneras diferentes. Por ejemplo, contribuir con eficiencia puede ser fabricar más rápido, o fabricar de manera más costo-efectiva, o fabricar con materiales más resistentes y duraderos, hacer artefactos más confiables y predecibles, o que sean más rápidos en lo que hacen, o todo lo anterior (Skolimowski, 1983). De esa manera vemos que el progreso tecnológico está íntimamente relacionado con la eficiencia, que a su vez requiere ser medida para comparar los resultados y determinar lo que se puede concebir como una mejora. Esto se traduce en que el hombre cada vez es más eficiente en su manera de transformar el mundo y volverlo cada vez más artificial para sus fines.

Eso lleva a pensar que necesariamente hay variables sociales, económicas y culturales en la sociedad que van a influenciar las variables tecnológicas que se pretenden mejorar, que determinan donde la eficiencia es deseable (Skolimowski, 1983). Debido al contexto de cada grupo social, la eficiencia también debe concebirse en torno a cómo están transformando su circunstancia, para así resolver sus situaciones. Y estas circunstancias pueden variar, por lo cual se alerta sobre la tentación de comparar eficiencias de tecnologías que son dependientes de su circunstancia. No es el mismo traje de baño el que se utiliza en una playa tropical para el ocio, que un traje de baño para una inmersión en la Antártida para filmar un pez. Debido a esto las innovaciones son particulares dentro de las organizaciones bajo su contexto y necesidad. Esto quiere decir que la medida de éxito de su eficiencia es determinada por quienes utilizan esas tecnologías, y no por una simple comparación. Sin embargo, tampoco podemos ignorar el fenómeno de la globalización, donde vemos tecnologías que se adoptan a nivel global, y su uso se masifica debido

principalmente a que apuntan hacia necesidades humanas comunes como es el hogar, el transporte o la comida (Jarvie, 1983).

Otro tema a considerar es la noción del progreso de manera lineal, como si estuviéramos en un continuo cambio hacia cosas que se consideran mejores. Esto no necesariamente es así, no todo progreso tecnológico es un reemplazo y abandono de tecnologías anteriores (Jarvie, 1983). Y de la misma manera, esa supuesta evolución positiva de la técnica, en algún momento bien puede ser más bien una involución, no todo necesariamente es avance, dentro del trayecto tecnológico, ya que también puede haber retrocesos (Ortega-y-Gasset, 1965). Este último aspecto tal vez lo enuncia mejor Jacques Ellul al concebir que cada progreso tecnológico que suma algo por un lado, necesariamente resta algo por otro, y también alerta sobre la capacidad de la tecnología de resolver problemas, pero a la vez crea una capa nueva de problemas al implementarlas (Ellul, 1983). Esto de alguna manera ya se mencionaba como esa especie de solidaridad que existe entre las técnicas, pero que a su vez van generando capa tras capa de artificialidad, que no cesa de requerir capas adicionales, y de soluciones tecnológicas unas encima de otras.

Desde una perspectiva de teoría de sistemas, esto puede entenderse desde una metáfora biológica, o inclusive médica. Con las mejores intenciones, una medicina puede generar contraindicaciones no esperadas, y puede depender de muchas variables, ya que todo ser humano es diferente (Jackson, 1991). Esto genera la sensación de que todo progreso tecnológico contiene en sí posibles efectos no esperados, sean estos benéficos o indeseables. Desde el lenguaje militar, puede ser algo similar a lo que clínicamente se denomina “daño colateral”, donde se logran fines a costa de ciertas consecuencias negativas dentro del objetivo de satisfacer la necesidad mayor. De ahí la importancia de comprender la tecnología contemporánea. Solamente entendiendo lo que es la técnica en los diferentes momentos históricos se puede comprender lo que es hoy en día y cómo se usa. Se procede ahora a exponer una antropología de la técnica que nos ayudará a girar la pregunta de qué es la tecnología, a entender por qué y para qué utiliza el *homo faber* la tecnología.

2.2 Ortega: una antropología de la técnica

Ya se ha mencionado la época de la técnica de los artesanos y la técnica de los técnicos, referencias que vienen de José Ortega y Gasset. Para exponer estas épocas con más detalle, se va a referenciar a éste filósofo contemporáneo mediante sus obras: *La Meditación de la técnica*, y *El mito del hombre allende la técnica*. Déjalo se encontraba situado en el momento de la técnica de los artesanos. Y ya advertimos que Caeli el aviador se sitúa en la época de la técnica de los técnicos. Esta postura nos va a permitir entrar en la temática desde una perspectiva antropológica y existencial. Al ser una postura antropológica, se hará énfasis en cómo se entiende al hombre desde la técnica, y qué rol tiene ésta para su existencia en el mundo. Esto permite entender por qué el hombre usa la tecnología, y para qué la usa desde ese punto de vista.

Ortega dividió esto en tres momentos. Posteriormente será necesario subdividir la última época de la técnica de los técnicos en tres fases adicionales, para poder entender cómo ha ido cambiando la manera en que se utiliza la tecnología, y llegar al contexto actual.

Para Ortega y Gasset, la técnica es uno de los rasgos constitutivos del hombre. Y, para afirmarlo, es necesario entender la concepción que él tiene del ser humano. El ser humano se diferencia de los animales, quienes solamente tienen un existir, y se encuentran en el mundo a merced de lo que puedan encontrar en la naturaleza. Es decir, que el *homo faber* se encuentra inmerso en la naturaleza. Si bien el *homo faber*, al igual que los animales, se encuentra ahí inmerso, estando dentro de la naturaleza, es el ser humano quien tiene la particularidad de sentirse extraño en ella (Ortega-y-Gasset, 1977).

El sentirse extraño se da debido a que, a diferencia de los animales, el ser humano quiere algo más que solamente vivir. No desea estar en el mundo y conformarse con lo que pueda encontrar en la naturaleza. La diferencia radica en que el ser humano, más que un solo vivir, quiere vivir bien, busca y pretende su propio bienestar (Ortega-y-Gasset, 1977). Y busca ese bienestar dentro de la naturaleza, el cual lo confronta tanto con facilidades como con dificultades para suplir sus

necesidades. Por eso, para existir, debe combatir contra esas dificultades. Por eso es que el *homo faber* actúa como actúa: a diferencia del animal, si el hombre no encuentra lo que requiere en el mundo, lo fabrica gracias a la disposición *poiética* que ya se ha mencionado.

Ese extrañamiento que siente el hombre con su entorno se da debido a otra diferencia que hay con los animales. “Frente al mundo circundante, era el único que encontró, en sí, un mundo interior (Ortega-y-Gasset, 1965).” Y ese mundo interior comienza a constituir un gran número de figuras imaginarias, de otros mundos diferentes al natural donde se encuentra inmerso. Se trata de un mundo de posibilidades. Y al tener esas fantasías de posibilidades, comparadas con las dificultades que tiene con la naturaleza, llevan al hombre a tener que decidir, a elegir, a llevar a cabo un acto de libertad y a escoger entre simplemente estar en el mundo o elegir el llevar a cabo esos deseos que tiene en su imaginación. Esto, por ende, comienza a responder el por qué lo hace. Como ejemplo, el ser humano o se resigna a quedar en un Laberinto, o decide su futuro transformando la naturaleza que lo rodea para salir de esa dificultad de una manera en que solamente el *homo faber* puede hacerlo. Si el deseo de Caeli es volar, es una posibilidad más. Y esa elección se da debido a que el hombre se siente insatisfecho en su entorno actual y desea algo más: desea vivir bien.

Ya se tienen, entonces, varios acontecimientos importantes en la existencia del ser humano. Primero está esa peculiaridad única, donde el ser humano encuentra su interioridad, y por ende es el único que ingresa a su mundo interior lleno de posibilidades. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque el *homo faber* se siente extraño, siente que no pertenece en el mundo que le ha sido dado. Al no sentirse adecuado, siente el deseo de crear lo que Ortega denomina un mundo nuevo, que son las mediaciones *poiéticas* antes mencionadas, que se hacen dentro de la naturaleza. ¿Para qué lo hace? Lo hace para crear un mundo nuevo, se requiere saber qué quiere el hombre, es decir, requiere de un proyecto de vida como lo llama nuestro autor, para poder vivir bien. Ese bienestar que busca no es un fin igual para todos, sino que cada

persona, comunidad y época tiene un proyecto que va a ser diferente de acuerdo con el contexto y con las necesidades definidas como bienestar.

La técnica es la modificación de la naturaleza (Ortega-y-Gasset, 1977). Para crear un mundo nuevo, necesariamente se requiere modificar el mundo dado, y transformarlo; y esa transformación del mundo tiene el fin de crear nuevas circunstancias que le sean más favorables. El hombre no quiere depender de la naturaleza. En la medida que pueda transformar el mundo, logrará desentenderse de esas dificultades o necesidades básicas como la comida, el refugio, la seguridad, etc., y así podrá tener tiempo para realizar otro tipo de cosas en el mundo. Esas necesidades básicas no las siente como lo constitutivo de su verdadera vida, pero las tiene que aceptar, y de alguna manera mitigar para buscar su bienestar.

El poder fabricar cosas implica alejarse de la necesidad primaria, debido a que la fabricación implica hacer algo diferente para suplirla. Significa dedicarse a acciones transformadoras en el mundo, que a su vez logran cambiar la circunstancia, para ahí si satisfacer la necesidad. La técnica, entonces, no consiste simplemente en suplir las necesidades del ser humano, sino que se debe entender como la transformación de la naturaleza, del mundo. “La naturaleza impone cosas al hombre, y la respuesta es imponer un cambio a la naturaleza (Ortega-y-Gasset, 1977).” Desde esa perspectiva, es completamente diferente a lo que hace un animal, que se adapta a lo que pueda surgirle. El hombre lo que hace es adaptar la naturaleza para sus fines.

Volviendo al bienestar, se muestra con esto que la técnica en realidad está guiada por esa finalidad humana de vivir bien. La técnica es la que fabrica y modifica el mundo para que el hombre consiga lo que requiere para su bienestar, dentro de ese imaginario que a su vez ha fabricado y que se ha propuesto como posible proyecto. Esto, además de ser una aproximación antropológica a la técnica, también hace emerger una concepción existencial del hombre. Se concibe, bajo la filosofía de Ortega, que el ser humano es un ser en potencia, que se está haciendo. No es meramente un cuerpo, o solamente un alma, y debido a que el hombre no es una cosa, se lo entiende como una pretensión. Es como la lucha constante para llegar a ser lo

que quiere ser. Ya se había comentado esto, al presentar al *homo faber* que se encuentra en un devenir.

Esa pretensión o proyecto de vida es algo imaginario, por lo que se enfatiza nuevamente que ese proyecto tenderá a ser variable, entre las diferentes personas y en las diferentes épocas y pueblos debido a que el hombre se auto-fabrica (Ortega-y-Gasset, 1977). Y la técnica va a ejecutar esa tarea que es la vida, que le ha sido definida desde esa pretensión imaginada. La ejecución de la tarea es posible mediante la transformación del mundo para su subsistencia. Se podría decir que la técnica, en Ortega, adquiere su sentido en estar al servicio de la imaginación (Esquirol, 2011); y, debido a que hay una gran variedad de imaginaciones, eso conllevará a tener una gran variedad de técnicas.

Ahora se presentará la postura de Ortega para entenderla en tres momentos diferentes dentro de la existencia del ser humano. El primer momento se denominará la técnica del azar, que da cuenta del ser humano primitivo. El segundo estadio es la técnica del artesano, que da cuenta de donde comenzó la investigación, es decir desde la Grecia clásica o la antigüedad donde encontramos a Dédalo. Y por último se explorará sobre lo que Ortega y Gasset llama la técnica del técnico, que va a ser la técnica moderna donde se encuentra Caeli. Esto también sirve de aproximación de para qué el *homo faber* hace lo que hace, lo cual va cambiando de época en época.

El primer estadio del hombre primitivo, o la técnica del azar, es donde el hombre comienza a interactuar con la naturaleza, y lo hace de una manera muy particular. Dentro de su quehacer, éste ignora su propia técnica, no es consciente todavía que posee una habilidad única para transformar la naturaleza a voluntad. Para este ser primitivo, su vida es más cercana a la del animal en su manera de interactuar con la naturaleza. Y sus utensilios técnicos los utiliza dentro de sus actos naturales como si fueran cualquier objeto natural. Debido a que eran herramientas muy sencillas, eso conllevaba a que cualquier miembro del grupo pudiera hacer y utilizar estos elementos técnicos, y quizás la única diferenciación fueron tareas técnicas que se delegaron a los hombres y otras a las mujeres. Con respecto a las herramientas que tuvo, el ser primitivo no cayó en cuenta que las podía inventar, más bien le aparecen

de manera mágica por medio de prueba y error, donde por el azar se encuentra una función que le es útil (Ortega-y-Gasset, 1977). No hay método, no hay un proceso y lo que es de utilidad o nuevo se encuentra casi por fortuna o por azar dentro de su interacción continua con los objetos de la naturaleza. Este periodo duró cientos de miles de años en la historia del ser humano.

El segundo estadio es la técnica del artesano, que comienza en la época de la antigua Grecia, la época de Dédalo. En este estadio la base en la que se apoya el hombre sigue siendo lo natural. Se identifica un crecimiento grande en comparación al número de actos técnicos que hacía el hombre primitivo, y estos actos son de una complejidad que introducen un elemento importante, la especialización del hombre para realizar actos técnicos particulares, y por eso la mención del artesano (Ortega-y-Gasset, 1977). El artesano, ya sea el herrero o el carpintero, se convierte en una persona que conoce la naturaleza a tal punto que puede moldearla, manipularla y utilizarla para los fines encomendados. Sin embargo, dentro de su cultura y conciencia, no tiene la claridad de saber que está en potestad de inventar, o que es poseedor de una técnica. Es poseedor de la *techné*, más no de la técnica moderna ni de la tecnología contemporánea. Esa especialización conlleva a que la complejidad de los trabajos aumente y, dentro de las comunidades, diferentes personas se comiencen a dedicar a funciones diferentes para crear los instrumentos de esa época.

El tercer estadio es el denominado técnica de los técnicos, y comienza a partir de la modernidad. En este estadio se comienzan a construir máquinas, debido a que los paradigmas comienzan a cambiar. Se vio la manera como Caeli el aviador lograría fabricar un avión. Cabe resaltar que, con la fabricación de una máquina, cambia la manera de interacción entre el hombre y el artefacto. En el estadio previo, el hombre fabrica utensilios técnicos que requieren del hombre para funcionar. En cambio, una máquina es un instrumento que actúa por sí mismo, y por sí mismo produce el objeto (Ortega-y-Gasset, 1977). Es decir que el hombre pasa a suplementar y a ser apoyo de la máquina. Esto conlleva a un cambio con respecto al artesano. Se introduce el rol del técnico y del obrero para poder operar una máquina, mientras que el artesano era los dos roles al tiempo. Otra diferencia es que en este estadio el hombre ya es

consciente de su habilidad, de que posee una técnica y que puede inventar cosas y modificar la naturaleza dentro de un horizonte infinito de posibilidades.

La técnica en este estadio adopta una formalidad en la manera de proceder. Hay una invención o plan de actividades, un método y sólo hasta después se contempla una ejecución del plan (Ortega-y-Gasset, 1977). Esto será de suma importancia, ya que introduce la concepción de procesos productivos. Es así como se muestra, desde una perspectiva antropológica, que el *homo faber* es el actor principal de este estudio, y que su disposición fabricativa es única y constitutiva del ser humano.

2.3 Más allá de Ortega: tres fases en la época de la técnica de los técnicos

Por medio de la aproximación de Ortega, se dividió la historia técnica del hombre en tres fases, y podemos decir que en la actualidad estamos en la fase de la técnica de los técnicos. Este periodo comienza desde la modernidad, por lo cual es un periodo de tiempo bastante largo. Por ende, agrega valor el subdividir esta etapa en por lo menos tres más, para ya situarnos en el contexto de la tecnología actual. Se explorarán tres fases tecnológicas: la fase del conocimiento técnico, la fase de la revolución de la productividad, y la fase de la revolución de la administración.

La fase del conocimiento técnico surgió por los cambios ya expuestos tras la modernidad, que vinieron acompañados también con la transición del concepto del conocimiento. Durante esta fase, el conocimiento técnico ya era digno de ser publicado y compartido, lo cual conlleva un cambio en la manera tradicional de transmitir conocimiento entre el maestro y el aprendiz, pues el imprimirlo implicaba que ese conocimiento fuese transmitido y aprendido de manera individual. Como ejemplo tenemos a la enciclopedia, que tuvo como fin intentar agrupar de manera organizada y sistemática todo el conocimiento sobre las técnicas. La tesis de la enciclopedia radicaba en que los resultados efectivos, y su respectivo conocimiento,

se dan dentro del marco de las herramientas, procesos y productos que eran producidos debido al análisis sistemático y su aplicación (Drucker, 1994).

El anterior ejemplo sirve para exponer cómo la técnica comienza a entenderse como parte del conocimiento, y se le da un valor o importancia nunca antes visto. Y esto hace relación a lo ya mencionado sobre la tecnología y la inclusión de su *logos* en la modernidad, que conlleva al surgimiento de un proceso de fabricación (Lee, 2009). Esta primera fase es la que eventualmente llevará al surgimiento de la revolución industrial. Desde este punto de vista, se podría decir que la tecnología contemporánea en esta fase se entiende como el conocimiento aplicado a herramientas, procesos y productos (Drucker, 1994), es decir que trata del cómo utilizar esas tres cosas para producir otras. De la antigua Grecia pasamos de un conocimiento centrado en formarse como ser, a transformarse en un conocimiento para hacer.

La utilización del conocimiento para conseguir fines técnicos conlleva el crecimiento de ese conocimiento técnico, el cual puede ser meramente científico para aumentar el cuerpo de ese tipo de conocimiento, o puede ser tecnológico, inspirado para optimizar o crear productos o procesos más eficientes. Es una acumulación que genera y aumenta más posibilidades para el *homo faber*. Esta fase del conocimiento técnico se explica mejor mediante un ejemplo. Partamos del dispositivo icónico de nuestra época, el computador, que también tiene aportes de varios filósofos. Esta concepción comienza a desarrollarse en la modernidad con Gottfried Wilhelm Leibniz, quien afirma que todos los números pueden representarse mediante 1 y 0, y fue el inventor del sistema binario (Asimov, 1998). Lo hizo con otros fines claro está, por lo que este conocimiento encontraría aplicabilidad más tarde con Charles Babbage, quien fue un filósofo y matemático de su tiempo. Babbage inventó la denominada máquina analítica, donde se dispuso a poder realizar operaciones matemáticas como las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de manera automática, y además poder mantener un resultado para una posterior operación matemática (Collier & MacLachlan, 1998). Para lograr eso, se basó en la multiplicación mecanizada mediante sumas que ya había descrito Leibniz con su

sistema binario, y de esa manera lograr una representación del sistema decimal capaz de realizar operaciones mediante una máquina. Se muestra entonces que, para avanzar, fue necesario utilizar dos conocimientos técnicos que no necesariamente se habían concebido para ser compatibles o complementarios, para lograr el computador. Esto muestra que las tecnologías son solidarias entre sí, lo cual es un aspecto importante en cuanto al progreso tecnológico y como característica de la tecnología contemporánea.

Un poco después encontramos a otro filósofo nuevamente involucrado con ideas sobre estos sistemas lógico-matemáticos. Bertrand Russel y Alfred North Whitehead afirmaron a principios de los 1900, en su obra *Principia Mathematica*, que cualquier concepto, si es presentado de manera rigurosa y de manera lógica, puede entonces expresarse de manera matemática (Drucker, 1994). Esta afirmación se conectaría años más tarde para seguir construyendo sobre el conocimiento anterior que ya se había documentado con Leibniz y Babbage.

Fue Lee De Forest, quien no estaba pensando en nada relacionado con lo anterior, quien fue el inventor de la radio. Su aporte en este trayecto fue el de inventar un tubo de audición para convertir impulsos eléctricos en una onda de sonido (Drucker, 1994). Y esto, sin adentrarnos en detalles de todo el conocimiento necesario sobre la física de la electricidad y de las ondas aéreas que ya habían sido expuestas por otros, para que él pudiera llegar a ese nivel de abstracción para proponer su invento. El hecho es que, después de eso, fue que a dos ingenieros se les ocurrió utilizar ese tubo de audición para experimentar el paso de manera electrónica de un estado 0 a un estado 1 y después volver ese estado de 1 a 0. Con eso ya quedaría la base de donde se fueron realizando un sin número de optimizaciones e innovaciones para volver más eficiente ese modelo, y llegar hasta los computadores que nos rodean hoy en día y que han moldeado nuestro entorno. Este tipo de conexiones de conocimiento fueron las que llevaron en su momento y en su contexto a la revolución industrial y las que abrieron las puertas a la era digital (Drucker, 1994). De eso trata la fase del conocimiento técnico.

Relacionando este ejemplo con lo expuesto sobre Caeli, se ve que actuó de la misma manera. Para construir un avión, fue necesario valerse de muchos conocimientos, y relacionarlos, para después probarlos. Y, una vez probados, ya se podía pensar en eficiencias y optimizaciones. Además, fue claro que producir un avión no podía ser obra de un artesano en un taller, sino del trabajo en equipo al incorporar cosas ya fabricadas en otros lados, y mediante técnicos de mantenimiento que apoyaran con su producción y manutención. Finalmente, también sería necesario un operador de la máquina, que la pudiera controlar y conociera las diferentes variables y posibilidades de la máquina para reaccionar ante la naturaleza, es decir: el aviador.

Desde la concepción de Ortega, en las primeras fases de la revolución industrial, vemos que efectivamente el trabajo del obrero está en gran medida limitado e influenciado por lo que puedan hacer las máquinas que se utilizan para fabricar. Sin embargo, mediante la automatización, esto cambia, y el rol del obrero se vuelve más técnico para reducir el número de personas fabricando, que son reemplazadas por máquinas más autónomas y que requieren de una labor diferente de manutención técnica, y no un rol dentro del proceso de producción. Dentro de su contexto, Ortega nos deja en ese periodo de transición entre la revolución industrial donde se utiliza el conocimiento para aplicarlo a herramientas, procesos y productos. Posterior a eso comienza la optimización sobre ese conocimiento tecnológico, para lo que se podría denominar la fase de la revolución de la productividad.

Esta segunda fase, que llamamos revolución de la productividad genera un giro del conocimiento, esta vez hacia el trabajo. Ya no es aplicar conocimiento a los procesos, productos o herramientas, sino a la dinámica del trabajo como tal, estudiar y entender el oficio o la profesión, algo que no se había estudiado a gran detalle en la antigüedad (Drucker, 1994). Sin embargo, esto no implica descartar lo expuesto sobre la fase del conocimiento técnico. Al contrario, esta fase de la productividad vuelve aún más eficiente la consecución de más conocimiento técnico, por lo que se trata de fases que se traslapan y se complementan para acelerar el progreso tecnológico.

Esto logra centrar el proceso del trabajo en el obrero o en el empleado, y no en torno al dueño. El aporte fue de F.W. Taylor, quien logra exponer que tanto el trabajador como el empresario no necesariamente tengan que tener un conflicto permanente, sino más bien tener una motivación común y poder generar un espacio donde se pueda utilizar el conocimiento para aplicarlo al trabajo (Drucker, 1994). Esas bases de la administración científica fueron cambiando las concepciones del trabajo, que en muchas partes venían influenciadas por las concepciones de Marx, y que inclusive hasta hoy vemos las repercusiones de estos paradigmas con los sindicatos y el actuar de algunas empresas.

Fue durante la segunda guerra mundial que estos conceptos de Taylor lograron que una nación como los Estados Unidos se apartara de los sindicatos y de roles que se pasaban entre familiares, para poder transformar rápidamente trabajadores no calificados en trabajadores calificados mediante el uso de procesos fácilmente repetibles. Esta aplicación del conocimiento al trabajo generó una productividad jamás antes vista. Esto logró que, en un espacio de cien años, los trabajadores en diferentes países disminuyeran las horas de trabajo de 3000 por año a un promedio de 1850 por año, y además pasaran a ganar 50 veces más por hora que hace 100 años, logrando un mejor estándar de vida (Drucker, 1994).

Ahora bien, en la medida que se aumentó la productividad, también cambia el paradigma de la sociedad industrial, donde, para lograr más productividad, las labores no esenciales se comienzan a tercerizar (Cohen, 2009). La tercerización se dará para optimizar costos y otorgar estas funciones a organizaciones especializadas en hacer ese tipo de cosas. Por ende, la empresa se especializa en optimizar sus procesos, y a su vez terceriza sus procesos no esenciales en empresas que sí van a optimizar esos procesos que se les ha dado, debido a que para ellos esos procesos sí son esenciales. Esa dinámica también ayuda a fomentar lo que hoy llamamos globalización, donde estos procesos tercerizados se mueven a otros países para reducir costos de operación. Y a su vez esa internacionalización ayuda a que se acelere también la creación de una visión de mundo compartido.

Las organizaciones actuales le apuestan a adaptarse a las exigencias del mercado, proveer calidad y sobre todo optimizar sus procesos mediante todo tipo de competencias humanas, lo cual requiere de empleados flexibles y con una variedad de conocimientos para lograrlo (Cohen, 2009). Es un giro similar al que se dio con el paso de la agricultura a la industria, donde ahora el paradigma industrial cambia, y gira hacia los servicios que se prestan, se pasa del obrero al empleado a quien le pagan por sus servicios.

Estos cambios en la fase de la revolución de la productividad son más perceptibles con algunos ejemplos. Dentro de una jerarquía organizacional y de especialización, un cajero de banco o hacía cheques o ayudaba con retiros de dinero o realizaba una función de ir a la caja fuerte por el efectivo. Las eficiencias sobre ese trabajo se fueron implementando de tal manera que hoy en día, un cajero hace eso y mucho más, bajo la concepción de que siempre se debe estar haciendo algo para ser más productivo. Eso generó empleados más capacitados para hacer muchas cosas a la vez, y si bien esto permite disminuir el número de empleados, también logra que sus salarios suban (Cohen, 2009). Se optimizan, entonces, los procesos de trabajo, se aumenta el salario, pero se exige mayor capacitación, y a su vez se utilizan los diferentes artefactos de la manera más eficiente posible.

Otro ejemplo es la manera en que algunas profesiones se vuelven obsoletas. Un cargo de mecanógrafa era indispensable en su momento. El invento del computador personal, y de las aplicaciones de procesadores de texto, se volvieron competencia directa de esa profesión. Desde esa perspectiva, las tecnologías vuelven más productivos a los trabajadores que saben utilizarlas y los vuelven más apetecidos y con mejores salarios, sobre quienes no pueden ser tan productivos mediante el uso de esas herramientas. El mecanógrafo se vuelve obsoleto, ya que, en términos de productividad, cualquier empleado debería tener ese conocimiento técnico, tanto de mecanografía como de la utilización de un computador y poder hacerlo por sí mismo. Esto conlleva de igual manera a efectos negativos para los trabajadores no especializados, ya que, al ser muchos, por oferta y demanda, sus salarios caen, mientras que los salarios de los empleados especializados y más productivos suben.

Esta fase comienza a develar cómo la tecnología comienza a tener un alcance mayor. Ya no se trata solamente de fabricar un producto, o de producir una máquina, sino de diseñarla y manejarla junto con otras tecnologías de la manera más productiva posible. La tecnología, fuera del proceso de fabricación, comienza a tener un rol dentro de la definición de cómo los empleados deben trabajar tanto para operar las tecnologías como también para producir más tecnología. El proceso tecnológico de tal manera comienza a incluir procesos de trabajo, por lo que se podría decir que definir una manera nueva de realizar un trabajo es en realidad una tecnología nueva. Esto debido a la manera teóricamente más eficiente de hacer las cosas que se explicó con la revolución de la productividad, y con el hecho que, en nuestra sociedad actual, es difícil llevar a cabo cualquier proceso sin involucrar objetos tecnológicos de algún tipo. Por ende, todo proceso de trabajo en nuestra sociedad actual implica la utilización de tecnología.

La tercera y última fase es la que podemos denominar la revolución de la administración. Cabe aclarar que, en este sentido, administración no se refiere a la administración de empresas, o del manejo de personal, sino más bien a la responsabilidad de aplicar y velar por el desempeño del conocimiento (Drucker, 1994). La persona entonces es un empleado del conocimiento y las máquinas pasan a ser herramientas o facilitadores para ser usados para los fines del conocimiento que el empleado tenga para lograr sus objetivos.

Esta fase es donde nos encontramos hoy en día. A nivel del capitalismo, también cambia en su definición al pasar de recursos, bienes y valores hacia concebir el conocimiento formal como fuente principal del recurso económico. Los factores de producción tradicionales, como las tierras, el trabajo y el capital, quedan en un lugar secundario, ya que, si hay conocimiento, se puede llegar a obtener todo eso (Drucker, 1994). Se trata de usar el conocimiento para obtener resultados económicos y sociales. Esta sociedad post industrial se enfoca en crear valor por medio de la productividad y la innovación, ambas cosas siendo la aplicación del conocimiento al trabajo.

Este conocimiento, entonces, se aplica al mismo conocimiento. Y se recuerda que esto también incluye lo expuesto en la fase del conocimiento técnico de fabricación e implementación de tecnologías; y también incluye el conocimiento de la fase de la revolución de la productividad. Se le exige, entonces, al conocimiento que busque dentro del conocimiento existente maneras de ser aplicado para producir resultados e innovaciones de manera sistemática (Drucker, 1994). Esta fase también se la conoce como la sociedad del conocimiento, o la sociedad de la información (Cohen, 2009). De tal manera que el valor percibido se da en las relaciones que se puedan crear, para proponer maneras nuevas de implementar procesos tecnológicos, donde hay recursos de todo tipo, como maquinaria, empleados con diferentes capacidades y conocimientos, procesos existentes y demás tecnologías disponibles. Por lo que es necesario tener un conocimiento para poner a funcionar todo ese conocimiento disponible, para los fines que se tengan. Miremos un ejemplo para entender su comportamiento.

Hoy en día, los costos más altos se encuentran en la fase de diseñar algo nuevo, ya que los costos de fabricación en masa son bajos en comparación, debido a las automatizaciones de procesos que han optimizado toda la línea de producción de artefactos. Eso gracias al conocimiento aplicado a los artefactos y también al conocimiento aplicado a los procesos de trabajo. El verdadero esfuerzo ahora se centra en relacionar el conocimiento necesario para crear algo, que puede ser tanto un producto como un servicio. Una medicina, por ejemplo, puede tardar años en desarrollarse, en llegar a ser efectiva para su uso masivo; en cambio, una vez que el descubrimiento se ha documentado y validado, fabricarla resulta algo sencillo; incluso es más costoso crear la necesidad y crear una base de clientes mediante mercadeo que fabricar el producto. Para optimizar costos, se ve una tendencia a que el diseño y propuesta de nuevas ideas, al igual que el mercadeo, se haga desde países denominados del primer mundo, y que la fabricación se mueva hacia países del tercer mundo. Por ende, se prioriza la utilización de un gran número de soluciones disponibles gracias al progreso tecnológico, para seleccionirlas y aplicarlas de maneras novedosas para crear nuevos productos y servicios. La tecnología se va a

convertir en un repertorio de soluciones que abre aún más ese mundo de posibilidades que se mencionaba con Ortega.

Con esto nos situamos en el contexto actual de la tecnología. El *homo faber* ha seguido su trayecto de transformar su mundo y crear un mundo artificial. Los artefactos se han ido optimizando hasta llegar a crear grandes máquinas, e industrias que pasaron de ser albergues de trabajo de miles de obreros a máquinas industriales de gran tamaño que ahora cada vez requieren de menos intervención humana. Junto con esa automatización, y la introducción de los computadores y de la era digital, el trabajo del ser humano siguió cambiando, pero a su vez cada vez más inmersos y dependientes de múltiples capas de tecnología que determinan su día a día. Es tal la inmersión que el valor del conocimiento, de cómo se utilizan las diferentes herramientas tecnológicas para crear soluciones y complementar conocimientos existentes para traer innovación, es lo que en buena medida mantiene al mercado y a la economía actual del ser humano. Al tener un contexto claro que nos sitúa en la actualidad, tenemos ya los elementos necesarios para entender su comportamiento, su dinámica actual.

Se ha hecho un recorrido hasta ahora por las diferentes etapas, tanto a nivel de exploración de definiciones de qué es, como también a nivel antropológico en cada época para entender por qué y para qué el ser humano usa la tecnología. Ha quedado claro que, en todos esos estadios, el *homo faber* es el actor principal. A pesar de los cambios entre la antigüedad y la modernidad, y la posterior inclusión de la ciencia que conlleva a la tecnología contemporánea, vemos que su disposición fabricativa, *poiética*, permanece presente, por lo que se trata de un modo de ser, de una disposición constitutiva del ser humano.

Es solamente hasta las fases finales post industriales que se percibe un nuevo giro. Ya se advertía, desde la definición de la tecnología contemporánea, que la tecnología, al transformar la realidad, influye en la cultura humana. Esa influencia comienza a transformar la *poiesis* en más que una disposición fabricativa de artefactos o de máquinas, sino que comienza a incluir procesos fabricativos de trabajo, que incluyen no solamente objetos, sino a otros sujetos, de tal manera que se

comienza a definir el proceso tecnológico no sólo en términos de transformación de objetos, sino en transformación de maneras de trabajar de seres humanos que desde esa perspectiva se consideran fabricaciones tecnológicas. Se trata de procesos que contemplan utilizar el conocimiento de maneras innovadoras, para crear cosas, crear servicios, u optimizar procesos ya existentes. Esto se verá con más detalle en el siguiente capítulo, al ver el comportamiento de la tecnología disruptiva.

3. TECNOLOGÍA DISRUPTIVA Y SUS IMPLICACIONES

Más que maquinaria necesitamos humanidad. Más que ingenio necesitamos bondad y amabilidad. Sin estas cualidades la vida sería violenta y todo estaría perdido.

El Gran Dictador (Charles Chaplin)

Dimiour, el innovador, tenía el sueño de crear una empresa de transporte. Había estudiado todos los pormenores de la operación de buses y había encuestado a una cantidad de personas para saber qué querían y qué pensaban del transporte terrestre de buses. Las percepciones de los clientes en las redes sociales, y sus calificaciones de usuarios, junto a mucha más información recolectada, le ayudaron a tomar una decisión. Su empresa no sería de buses, sería de aviones y atacaría a dos industrias a la vez: al transporte terrestre y al transporte aéreo.

Se había percatado de que, tanto con buses como con trenes, los clientes querían llegar a sus destinos a tiempo, de manera segura y por un precio aceptable. Dimiour se propuso, entonces, bajar los precios de los tiquetes aéreos, y así ofrecer precios similares a los del transporte terrestre. Esto le permitiría crear un mercado de clientes importante, ofreciéndoles un transporte seguro, a un precio aceptable muy similar al de buses y trenes, pero a su vez mucho más rápido. Además, podría ofrecer muchos más destinos alejados donde sus competidores terrestres no podrían competir.

Por el otro lado, a nivel del transporte aéreo, había detectado que muchas personas estaban sobreservidas, es decir, que se les ofrecía más de lo que necesitaban

para viajar. Por ejemplo, había muchos pasajeros que no requerían llevar casi nada de equipaje, por lo que el estándar de llevar dos maletas más equipaje de mano era demasiado para ellos. La comida a bordo tampoco les representaba un diferencial, ni mucho menos las comodidades adicionales de la clase ejecutiva u otros tipos de asientos más cómodos. Entonces, ¿por qué no cobrar solamente por lo que el pasajero necesita? Eso implicaría quitarles muchos clientes, que son sensitivos al precio, a las aerolíneas tradicionales. Dimiour, entonces, lograría con eso crear una disrupción en el mercado mediante el uso de sus innovaciones.

El comportamiento de Dimiour se entiende bajo el contexto de la revolución de la administración, o de la llamada sociedad de la información de hoy en día. Este contexto es el que permitirá entender el comportamiento de la tecnología. Para tal fin, se va a exponer la teoría de la tecnología disruptiva, la cual ayudará a entender un cambio que se da en la tecnología contemporánea y que abre una nueva fase que apenas está comenzando.

Al entender el comportamiento actual de la tecnología se podrá exponer las consecuencias tanto a nivel filosófico, como también exponer las consecuencias de ese quehacer tecnológico. Finalmente, y con base en las consecuencias, se explorará la posibilidad de que la tecnología se comporte de una manera diferente.

3.1 Tecnología disruptiva

La teoría administrativa de la disrupción nos ayudará a entender la dinámica de la tecnología en nuestro contexto actual. Se comenzará con las definiciones que da esta teoría sobre la tecnología. En primera instancia, la tecnología se refiere a los procesos por los cuales una organización transforma el trabajo, el capital, los materiales y la información en productos y servicios que generan valor agregado (Christensen, 2003). Además de eso, se afirma que “toda organización tiene tecnología, que incluyen procesos de mercadeo, de inversión y de procesos de administración, por lo que cualquier cambio en esos procesos se entiende como

innovación” (Christensen, 1997, p. 19). La tecnología, por ende, va más allá de la ingeniería y la manufactura, para así abarcar los procesos que se mencionan.

Antes de explorar en más detalle la tecnología disruptiva, se ve la relevancia que comienza a tener el concepto de proceso. Ese concepto se viene reiterando desde que se comenzó a indagar sobre la técnica moderna. El *homo faber*, y todo lo que lo rodea para lograr transformar la naturaleza, con el tiempo se convierte en un proceso. En la actualidad se trata de procesos complejos, que requieren de otras tecnologías para ser realizados. Se trata, entonces, de un escenario de transformación, donde no siempre se está modificando la naturaleza como la hemos definido, sino que estamos transformando la manera en que interactuamos con los elementos tecnológicos, lo cual es acorde a lo expuesto sobre la sociedad de la información. Además, se modifican las interacciones entre los hombres para lograr un objetivo; y estos objetivos siguen sujetos a lo expuesto sobre la tecnología contemporánea, donde las optimizaciones y eficiencias son deseables.

La tecnología no es usualmente creada en casa por una persona; por lo general se hace en organizaciones, pues la dinámica de la tecnología es determinada por el comportamiento de éstas. Para Clayton Christensen, toda organización tiene tres cosas fundamentales: recursos, una fórmula de ganancias y procesos. Recordando la definición de tecnología, vemos que el trabajo, capital, materiales, información y energía que se mencionan son recursos. La transformación de esos recursos -que pueden ser objetos de la naturaleza, artefactos o ideas e información acumulada- es un proceso tecnológico, ya que va encaminado a cambiar nuestro contexto. Por otro lado, toda fórmula de ganancias -que pueden ser tanto monetarias, de resultados o de percepción- se enfoca en lo que se denomina crear valor agregado. Se entiende por valor agregado el valor económico adicional que se logra posterior a la transformación de los recursos. De esa manera, podemos acortar un poco la definición de tecnología y expresarla así: se trata de la utilización de procesos que cualquier organización utiliza para transformar sus recursos y crear valor agregado mediante su fórmula de ganancia. En ese sentido, la tecnología se pone al servicio de una fórmula de ganancia.

Las fórmulas de ganancia son lo principal del negocio, lo que hacen, por lo que las organizaciones utilizan todo tipo de tecnología para llevar a cabo tal fin. La manera en que todas esas tecnologías se juntan es lo que se denomina la arquitectura del servicio o del producto; y esto es consecuente con las tres fases expuestas, donde el conocimiento se usa para mejorar herramientas, procesos y el trabajo, que se entienden como eficiencias tecnológicas. La administración del conocimiento es lo que logrará acomodar a todas esas tecnologías de una manera original, para así crear valor agregado. Esta concepción tecnológica permite abordar la pregunta de cómo se comporta la tecnología en la actualidad al analizar el comportamiento de las organizaciones que la producen.

La arquitectura del producto o servicio determina lo que puede o no hacer una organización. Por ejemplo, una organización dedicada a fabricar carros no necesariamente será eficiente fabricando barcos, y lo mismo aplica para organizaciones que prestan servicios. Esto se da debido a lo presentado sobre eficiencias en la tecnología, donde se va optimizando cada vez más, lo cual implica que el grado de especialización para lograr un objetivo específico está totalmente ligado a ese objetivo, y no a otro. De la misma manera, los productos y servicios que se utilizan en la actualidad son de tal complejidad que esa red de conocimientos y de utilización de tecnologías es único para cada empresa. Esto quiere decir que una organización que hace carros no necesariamente utiliza las mismas tecnologías o utiliza las mismas optimizaciones, y muchas veces ni siquiera utilizan la misma fórmula de valor. Por ejemplo, la fórmula de valor de Ferrari no es la misma fórmula de valor que usa Chevrolet para generarle valor a sus clientes; y, sin embargo, las dos organizaciones fabrican carros.

Para comprender el comportamiento actual, es necesario indagar alrededor de las preguntas: ¿para qué se fabrica? y ¿para quién se fabrica? Estas preguntas, en general, ponen al descubierto lo que se denomina el mecanismo causal (Christensen, 2017). Dentro de las investigaciones que hace Clayton Christensen en organizaciones de los últimos cien años de las cuales existe información histórica, se llega a una conclusión que puede ser un poco obvia en un contexto capitalista: las organizaciones

trabajan para generar ganancias. Y ese paradigma viene con una postura bélica, de competencia, acompañado de un lenguaje que convoca a la supervivencia, como también de matar a la competencia. Algo muy similar a la postura de Spengler, donde describe al hombre como un animal de rapiña, y donde su presa es el mundo (Spengler, 1967). Esto es determinante, ya que es bajo ese mecanismo causal que muchas organizaciones se pondrán a sí mismas en peligro. Es decir que el fin de la fabricación actual es la de generar ganancias, y por eso se fabrica. Y se fabrica tanto para quienes están dispuestos a pagar por un producto o servicio como para quienes invierten en estas empresas para obtener ganancias. La tecnología hoy en día existe debido a que hay una demanda de ella, pues hay clientes dispuestos a pagarla.

Entendiendo lo anterior, se podrá indagar ahora por tres conceptos que expone Clayton Christensen: innovación sostenible, disrupción de nuevos mercados y disrupción del mercado bajo.

Para indagar sobre el comportamiento tecnológico bajo las premisas expuestas, primero se verá la *innovación sostenible*. Recordemos primero que, por definición, la innovación es un cambio en la tecnología. Por tanto, cuando se habla de innovaciones sostenibles se trata de tecnologías que se acomodan a la estructura de costos existente de la compañía, la cual está diseñada para apoyar a la fórmula de ganancia a la cual se dedica. Esto significa que este tipo de innovación se enfoca a mejorar procesos existentes, optimizar recursos, reducir costos y todo lo relacionado a las eficiencias que generan un valor agregado en la organización. Por ende, todas las áreas que conforman la organización están en capacidad de crear innovaciones sostenibles. Debido a este tipo de innovaciones, se entiende mejor el por qué se comienza a dar total enfoque en el negocio principal, lo cual implica percibir a todos los demás procesos como no estratégicos. Esto eventualmente se traduce en la tercerización de procesos para reducir costos y a la búsqueda de más eficiencias, pero también conduce a una segmentación de clientes, donde la organización valorará a cierto tipo de clientes de una manera diferente que a otros en relación con la ganancia que éstos le puedan representar.

La innovación sostenible tiende a ser la más común, y termina influyendo en las decisiones que se toman en las organizaciones. Debido al mecanismo causal, la cultura organizacional se ve permeada con ese objetivo, por lo cual los empleados también comienzan a concebir sus propios intereses internos bajo esa premisa. Los intereses particulares de ganancias de los empleados generan que las metas sean a corto plazo, esto para mostrar resultados rápidos y poder aspirar a promociones o a mejores bonos al final del año. La estructura organizacional, entonces, comienza a alinearse a los resultados que beneficien a la fórmula de ganancia. Por ejemplo, cuando se presentan propuestas, esa misma cultura se encarga de ir descartando posibilidades que no den un retorno de inversión considerado alto. Esos filtros están inmersos en toda la arquitectura del servicio o del producto y determinan qué tecnologías pueden ser empleadas. Hacemos énfasis nuevamente en que las tecnologías van desde las estrategias de mercadeo que generan la necesidad de los productos o servicios hasta los objetivos financieros y operativos; por ende, la misma estructura de la organización determina su cultura, sus motivaciones y lo que puede o no puede hacer.

Fuera de la innovación sostenible, hay otras dos facetas posibles. Una es la *disrupción de nuevos mercados*, y la otra es la *disrupción de mercado bajo*. Debido a que lo de interés es la dinámica y el comportamiento de la tecnología, se va a mirar esas facetas desde esa perspectiva, y no desde una perspectiva administrativa de cómo reaccionar o adelantarse a esos eventos para tomar decisiones. Estas dos facetas son las denominadas disruptivas, y cada una lo logra de una manera diferente; y se verá que la disrupción es a nivel tecnológico.

La disrupción de nuevos mercados trata de crear una nueva cadena de valor, de crear un nuevo consumo a los potenciales clientes (Christensen, 2003). En la medida que esta disrupción es exitosa, la organización logra crear una tecnología que, en términos de Christensen, es propietaria y única en ese nuevo segmento. Una vez creado el mercado, estas organizaciones comienzan a desarrollar un comportamiento de innovaciones sostenibles para ir mejorando el producto (o servicio), y para adaptarse a las necesidades de sus clientes con respecto al tiempo. Comienza entonces

un proceso continuo de mejora, optimización y de ofrecimiento de nuevos servicios. Por ende, la disrupción se logra debido a la implementación de una tecnología que es capaz de captar nuevos clientes al solventarles una necesidad que tenían, o que les fue creada. Debido a que se trata de un nuevo mercado, no van a tener competencia en un principio. Sin embargo, una vez creado el mercado, entrarán más organizaciones a competir mediante sus propias tecnologías. Esta competencia genera que las organizaciones se enfoquen en las innovaciones sostenibles nuevamente para diferenciarse y presentarse como el mejor producto o servicio. Todo esto, como se había mencionado, con la premisa del mecanismo causal.

La mejora continua comienza a segmentar a los clientes de la organización. Las mejoras a veces se dan en términos de servicios adicionales, o de productos con más funcionalidades. Esa segmentación determina qué clientes son más valiosos, y cuales menos, dependiendo del valor monetario que representan para la organización. Esto se observa a menudo donde se ofrecen diferentes tipos de servicios y productos de la misma organización con diferentes precios y ofrecimientos. Por ejemplo, una empresa de servicios por suscripción como DirecTV ofrece paquetes o planes pospago y prepago, ofrece innovaciones sostenibles como servicio de Internet, o la adición de canales de alta definición; además, ofrece televisión con planes familiares, plata, oro o platino. Y de esa manera va segmentando sus clientes más valiosos de los menos valiosos, dependiendo del número de servicios y del monto que están dispuestos a pagar.

Con esa dinámica llega el momento en que algunos clientes se comienzan a ver obligados a tomar servicios o a utilizar productos que hacen más que lo que éstos requieren, por lo que surge una concepción de estar sobre servidos y pagando por cosas que no necesitan (Christensen, 2003). En muchos casos este tipo de cliente va pasando a utilizar los productos más económicos o con menos opciones que ofrece su organización, ya que no requiere más. Esto ocurre debido a la presión que tienen las organizaciones de optimizar, por lo que éstas seguirán introduciendo lo que para ellas son mejoras.

Bajo ese contexto es que surge el segundo tipo de disrupción, denominado de segmento bajo. Debido a que los clientes se sienten sobreservidos, entran al mercado otras organizaciones para suplir esas necesidades. Entran, mediante un esquema más económico, a ofrecer una tecnología que en principio es de menor calidad y con menos opciones que la que ofrece el mercado. Y ese esquema más económico se logra gracias al diseño de una arquitectura del producto que es más eficiente y montada sobre una estructura de costos optimizada para servir a ese segmento de clientes.

Debido a que esos clientes que se fugan hacia las nuevas empresas no son los que más valor generan a las organizaciones ya establecidas en ese mercado, a éstas les resulta más económico y más atractivo el dedicarse a sus clientes de más valor. Por esto, sale más económico dejar que esos clientes se vayan que salir a competir y ofrecer productos de menor calidad para traerlos de vuelta. Todo esto en concordancia con el pensamiento guiado por el mecanismo causal a corto plazo. Además, como ya se ha expuesto, estas organizaciones tienen tal nivel de especialización que todos sus procesos ya están predeterminados para conseguir optimizaciones. La misma cultura organizacional se encarga de volver muy difícil el crear un producto diferente, y mucho menos de menor calidad, ya que la estructura de costos ya existente, y la misma estructura de las áreas, están diseñadas y definidas para realizar otra cosa, y de una manera diferente. Por eso es que resulta más costoso intentar conservar a esos clientes, por todo el esfuerzo necesario de cambiar procesos, o lo que es lo mismo, de cambiar las tecnologías existentes.

Las organizaciones que nacen bajo la disrupción de segmento bajo generan una estructura de costos más económica para lograr ofrecer mejores precios. Eso permite que la tecnología se democratice aún más, ya que no solamente los clientes que se sienten sobre servidos comienzan a migrar hacia ellas, sino que también clientes potenciales, que antes no podían tener acceso a esas tecnologías debido a sus costos, ahora sí pueden adquirirlos. Por esa razón es que Dimiour le apostaba a captar clientes tanto del sector de transporte aéreo como del sector de transporte terrestre.

Una vez generada la disrupción, otras nuevas organizaciones entran a competir en ese mercado. Y éstas comienzan a competir entre sí mediante innovaciones sostenibles. Eso con el tiempo genera que ese segmento de clientes se agote, lo cual genera que el crecimiento de las organizaciones se vea afectado. Esto crea presiones a todo nivel, tanto para las grandes organizaciones que decidieron ceder el segmento a las disruptoras como para estas nuevas organizaciones. Los accionistas exigen crecimiento para sus fines de lucro, el precio de las acciones en bolsa está en juego, y a su vez la valorización y desempeño de estas organizaciones también determinan los incentivos hacia los empleados, tales como incrementos salariales o promociones. Todo el sistema presiona por crecimiento, ya que eso genera mejores ganancias para todos, lo cual hace que el mecanismo causal del que hablamos sea cada vez más fuerte; y el que no crece comienza a perder su posicionamiento en el mercado y tiene el riesgo de acabarse.

Debido a eso, esa presión de crecimiento obliga a que los disruptores tornen su mirada nuevamente hacia las organizaciones que decidieron dejar ir a sus clientes y que decidieron enfocarse en el segmento de clientes que les generaba más valor. De la misma manera que en la primera disrupción, y ahora con una estructura de valor más económica, irán tras el siguiente segmento de clientes que se sientan sobreservidos. Y podrán ofrecer un producto a mejor precio, precisamente porque su estructura de costos se lo permite. Sus tecnologías sostenibles ahora pueden ofrecer mejores productos, con más funcionalidades y con más calidad. Esa escalera de eventos se da hasta que en muchas ocasiones organizaciones que en su momento se concebían como muy fuertes, terminan quebrando, ya que no tienen la capacidad de reaccionar, ni mucho menos cambiar su estructura de costos. En ese sentido, la disrupción que se produce en el mercado las pone contra la pared, debido al enfoque de generar el máximo de ganancias en el corto plazo, lo cual, en muchas ocasiones, y paradójicamente, las lleva a la quiebra. El mecanismo causal las llevó a desaparecer ante competidores que se basan en ese mismo mecanismo, pero con una estructura de costos más eficiente.

Hoy en día, la manera en que están logrando contrarrestar esa situación es mediante la apertura de organizaciones aparte e independientes. Ya se ha expuesto que toda la estructura de costos de una empresa está especializada en realizar una cosa, por lo que intentar realizar otra conduce a un fracaso, ya que tanto la cultura organizacional como la propuesta de valor van encaminados a otra cosa. Esto se ve en la actualidad con la creación de conglomerados, o de empresas actuando como una unidad de negocio aparte. En el mundo tecnológico, por ejemplo, un gigante como EMC adquirió a DELL como parte de una estrategia de innovación sostenible para mejorar y expandir su portafolio. Pero, a la vez, ésta es dueña de VMWARE que es una compañía aparte, con gerencia y estructura de costos independientes para poder competir en su mercado objetivo. Google está siguiendo un comportamiento similar mediante cientos de adquisiciones que son innovaciones sostenibles, y otras que se manejan de manera independiente como YouTube, lo cual nos expone a otra tendencia: para una compañía grande resulta más económico comprar otra con una tecnología complementaria, o totalmente diferente para que siga creciendo de manera independiente, que crear de cero una organización nueva y entrar a competir. De igual manera, hay casos en que sí lo hacen, como lo hizo Intel, al crear una unidad de negocio aparte e independiente para ofrecer sus procesadores Celeron de bajo costo; y su éxito se debió precisamente a que abrieron una unidad de negocio aparte, y con una gerencia independiente de su casa matriz.

Con lo expuesto, se ve que la tecnología hoy en día se comporta acorde con la necesidad de generar ganancias. Debido a que hay nuevas compañías ingresando al mercado, se presentan disrupciones que ayudan a democratizar más a la tecnología, debido a que se reducen los costos y se llega a más clientes. Esto en muchas ocasiones se da en un contexto global, donde el mercado es potencialmente todo aquel en el planeta dispuesto a pagar por tecnología. Paradójicamente, muchas organizaciones quiebran debido a estas disrupciones, precisamente por guiarse por el mecanismo causal de generar ganancias, lo cual las presiona a seguir creciendo y a maximizar ganancias en el corto plazo. Esto las lleva a perder de vista los riesgos que les representan otras organizaciones más pequeñas que ingresan ofreciéndoles

servicios a sus clientes menos apetecidos. Entendiendo así el comportamiento de la tecnología, se procederá a explorar las implicaciones y el cambio percibido en el concepto de tecnología.

3.2 Implicaciones del mecanismo causal en la tecnología actual

La disposición fabricativa que hasta ahora se ha mostrado como constitutivo del *homo faber* en sus diferentes etapas, ahora comienza a tener un alcance mayor. En la *techné*, en la técnica moderna, e inicialmente en la tecnología contemporánea, trataba de una relación directa entre hombre y naturaleza para fabricar algo. Ese algo podría ser una mesa, un avión, o una máquina. El ámbito de aplicación de la *poiesis* era el objeto, pero, con lo que hemos expuesto, se puede ahora concebir como un actuar sobre la sociedad como objeto de intervención (Esquirol, 2011). Ahora, con la tecnología disruptiva, se percibe esa transición. La concepción fabricativa sigue vigente, pero ahora comienza a integrar la transformación del trabajo, el capital y la información. Por ende, la tecnología en la actualidad llega a un nivel de complejidad alto, debido a que ahora incluye al ser humano dentro de su campo de acción. Por eso se afirma que la *poiesis* cambia su alcance.

Esos tres factores que ahora se incluyen (trabajo, capital e información) ya se comenzaban a enunciar en lo que se denominaron como las fases de conocimiento técnico, de la revolución de la producción, y de la sociedad de la información. Ahora comienzan a ser parte de la definición de tecnología, donde la relación sujeto-objeto sigue siendo válida en términos utilitarios. Sólo que ahora se objetiviza a los sujetos que hacen parte del trabajo y de la información. La tecnología ahora transforma de manera directa los procesos que incluyen máquinas, y también humanos, para proveer servicios y productos.

Para Ortega, en la época de la técnica de los técnicos, él percibía que el obrero comenzaba a trabajar para la máquina, es decir que se convertía en operario. Y el técnico era quien diseñaba la máquina. Dentro del ámbito laboral actual, todo proceso requiere de tecnología ya existente para llevarse a cabo. Por ende, se tiene a un

administrador del conocimiento, como Dimiour el innovador, que cuenta con todo tipo de recursos para crear lo que hemos definido como tecnología, lo cual incluye al ser humano como un recurso más. Este nuevo fenómeno se podría entender como el surgimiento de una nueva etapa, siguiendo lo expuesto por Ortega: lo que se podría denominar la etapa de la técnica de los innovadores.

Sería ingenuo argumentar en contra de los cambios visibles que han sido logrados mediante el avance tecnológico, donde muchos se pueden concebir como deseables. Los desarrollos en la agricultura y métodos de generación eficiente de comida para miles de millones de habitantes en el planeta solo habrían sido posible mediante la industrialización de estas labores. A nivel médico la expectativa de vida de las personas se ha prolongado. A nivel de comunicaciones nunca antes había sido tan fácil mantenerse en contacto, y en tiempo real.

Fuera de eso, ya se había mencionado a nivel salarial el cambio que se dio entre el paso de lo rural desde la edad media, hacia la modernidad en ambientes urbanos. Muchos de esos incrementos se dieron precisamente por la revolución industrial, donde fue necesaria mano de obra calificada, que era mejor paga. La calidad de vida de los ciudadanos fue mejorando desde una perspectiva económica y de posesiones. De igual manera, comenzaban a implementarse tecnologías para mejorar la seguridad en los lugares de trabajo, además del uso de variados artefactos para que el trabajo fuera más eficiente y con menos fuerza por parte de los trabajadores. Se podría decir, desde cierto punto de vista, que la promesa de la tecnología sí se está llevando a cabo.

La creación de empleos ha ido incrementando, y en buena medida se ha logrado cierta estabilidad entre la oferta y la demanda, donde ahora son miles de millones de personas que requieren de empleos como su forma de subsistencia. Fue en gran medida la misma promesa de la tecnología que llevó a las personas a consumir cada vez más tecnología para que sus vidas fuesen más sencillas. Y esto va desde electrodomésticos, transporte, educación hasta tecnologías lúdicas y de ocio. Es indudable que la tecnología ha moldeado al ser humano, y es parte integral de la cultura actual, donde se crean dependencias en estas tecnologías para mantener a la

economía, la salud, el transporte, las comunicaciones y la urbanización. Sin embargo, parece faltar algo.

Todo indica que estos beneficios que hemos mencionado en realidad son efectos secundarios. Ya se ha visto que el fin primario del mecanismo causal es lograr ganancias por parte de las organizaciones. Y en estos casos, las presiones de crecimiento, para ser más lucrativas, han generado organizaciones gigantes, que a su vez requieren de muchos más empleados. Se genera empleo, es cierto, pero esa no es la finalidad primaria, se crece en número de empleados siempre y cuando sea a favor del mecanismo causal. Se expondrán, entonces, más ejemplos para mostrar las consecuencias de ese comportamiento.

Si bien la reducción de precios en algunas tecnologías logra que se democratice más el acceso a éstas, y eso se considera benéfico, en realidad el interés consta de crear mercados masivos que pueden llegar a ser más lucrativos. Esto concuerda con lo ya expuesto sobre la tercerización. Se expanden operaciones en otros países, pero en muchos procesos el incentivo es poder contar con empleados que son más económicos, lo cual ayuda a reducir los costos operacionales, y a su vez incrementar las ganancias.

El mismo sistema educativo, que se puede presentar como loable por su función e importancia, también se encuentra inmerso en ese mecanismo causal. La universidad se encarga de ofrecerle al mercado lo que requiere, y en gran medida la mayor parte son ofertas de formación técnica altamente especializada y dependiente de la utilización de un sinnúmero de artefactos para poder ejercer dichas profesiones. El número de estudiantes inscritos determina en muchas ocasiones si un curso se abre o no, se calcula el número de estudiantes necesarios por clase, y ese número tiende a ir subiendo con el tiempo, para que el costo-beneficio sea mayor. Y se le delega a la profesión del docente la búsqueda de maneras más eficientes para que un mayor número de estudiantes en un aula puedan aprender; todo esto sin dejar de lado que mucha de la demanda educativa más apetecida es para recibir una educación que permita generar ganancias a los estudiantes una vez salgan graduados. Buena parte del sistema social está inmerso, de una u otra manera, bajo este mecanismo causal.

Ya hay universidades virtuales privadas que ofrecen sus cursos por Internet, y logran bajar costos al no tener instalaciones físicas grandes y no requerir de un número grande de empleados para poder operar. Hoy en día las universidades con un campus físico tienen un limitante con el número de estudiantes que pueden recibir, y por ende se ven obligadas a seleccionar a quién aceptar. Se benefician además de las tecnologías para ofrecer una educación que en muchas ocasiones ha sido pre-grabada, lo que significa que puede ser re-utilizada en muchos semestres, lo cual lleva a un nivel de optimización alto en torno a los contenidos. Llegará el momento en que, para ciertas materias, se pueda tener acceso a varios docentes que han ofrecido el curso, ya sea para repasar y contrastar, o para elegir con qué docente se prefiere continuar el curso. Esto es una disrupción que está sucediendo, y potencialmente puede tener un alcance tanto nacional como internacional, ya que no depende de un lugar físico. Esto va a contribuir con el cambio del paradigma educativo, pero nuevamente estamos ante un fenómeno social guiado por el mecanismo causal. El interés principal es el de captar al mayor número de estudiantes, y como efecto secundario se abarcarán tareas de calidad si así lo amerita.

A nivel médico la situación no es muy diferente. Ya se había expuesto la situación actual donde la administración del conocimiento es lo que realmente conlleva a las mejores ganancias. El proceso de fabricar medicinas ya ha sido tan optimizado que no es costoso. El esfuerzo recae en investigar y desarrollar las medicinas que se pretenden comercializar. Y, al estar dentro de ese contexto, la comercialización implica que las decisiones se tomen para determinar si se investiga para una u otra posible medicina. Vemos nuevamente que la oferta y la demanda del mercado en buena medida determinan qué se investiga y qué se deja fuera del alcance de investigación. Y esto fácilmente se puede confundir o interpretar como decisiones que van encaminadas para favorecer el bien común, o una mayoría. Sin embargo, ya vemos que la motivación para llegarle a esa mayoría se rige por fines económicos, a mayor mercado, mayor potencial de ganancia. Este bienestar común no es necesariamente la motivación principal, sino un efecto secundario.

Las industrias en gran medida han ido mutando y cambiando algunas prácticas debido a la regulación. Los movimientos ambientalistas han logrado que se legisle sobre temas perjudiciales para el medio ambiente, lo cual dentro del mismo ámbito económico pretende desmotivar el uso de ciertas prácticas mediante la amenaza de sanciones económicas que puedan perjudicar sus ganancias. Eso conlleva a que algunas organizaciones acaten y otras decidan que sale más a costo pagar las multas que modificar toda una planta de producción. Son medidas que tienen buenas intenciones, pero quizás no suficientes, ya que no es lo mismo tapar una gotera, que legislar para que la gotera sea menos fuerte. El daño se sigue haciendo, pero en términos técnicos se puede mostrar optimizaciones en los procesos que reducen porcentualmente el daño. Se intenta solventar el problema, mediante el mismo pensamiento técnico que creó el problema, y adicionalmente se le agregan capas de más que requieren de tecnologías adicionales para mitigar el impacto.

Queda la sensación, en el subconsciente colectivo, de que la promesa de la tecnología sigue intacta, donde a futuro, algo se inventará para solventar el problema creado. Y esto también es así debido a que la técnica es en sí supresión de límites (Ellul, 1983). Un límite para la tecnología es en realidad algo que en su momento no se pueda realizar técnicamente, pero no se concibe como imposible.

Otra manera en que hoy se concibe incentivar a las organizaciones para que cambien sus procesos para que no sean contaminantes, es la de ofrecer reducción de impuestos por parte de los gobiernos. Esto nuevamente se rige por un pensamiento económico-técnico, el cual justifica gastos de innovación y desarrollo para soluciones menos contaminantes. A todo esto es a lo que se hace alusión cuando se dice que algo no está bien. Lo hacen porque pueden reducir costos, y con eso aumentar sus ganancias. La motivación de fabricar tecnología es meramente por causa del mecanismo causal, dejando al bien común como algo secundario.

La dinámica de la tecnología para fines militares tiene un comportamiento similar, pero los clientes son los gobiernos quienes invierten y asignan recursos a diferentes compañías que compiten por estos pedidos de investigación y desarrollo de armamento. Estas organizaciones de igual manera se rigen por el mecanismo causal

ya expuesto, pero los fines para los que desarrollan armamento a estos clientes, son para otorgar poder y dominación.

Los peligros a nivel militar han sido varios, donde se cuestiona el poder destructivo que puede llegar a tener el ser humano. Esta es una inquietud que surge en la modernidad, y más específicamente posterior a la segunda guerra mundial. Los desarrollos tecnológicos conllevan a que los artefactos se utilicen de diferentes maneras bélicas. Siguiendo con ejemplos de aviación, en la primera guerra mundial, los aviones se concebían como elementos de espionaje para ubicar las tropas enemigas. Fue hasta después que se le hicieron innovaciones sostenibles como las de lanzar bombas desde los aviones, o de equiparlos con ametralladoras.

La devastación en Europa debido en gran medida a los constantes bombardeos durante la segunda guerra mundial, ya comenzaba a abrir el camino para realizar más innovaciones sostenibles que permitirían a futuro tener bombas cada vez más potentes y letales. El siguiente paso de la aviación sería el de crear artefactos no tripulados cargando bombas, que se conocen como misiles. Esto conlleva a dos escenarios no vistos antes en la historia. Primero la posibilidad de tener lo que hoy denominamos armas de destrucción masiva, y segundo la introducción de tecnologías autónomas con capacidad de dirigirse a sus respectivos objetivos ubicados a grandes distancias y causar fatalidades.

El proyecto Manhattan en su momento fue desarrollado en conjunto por los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Su fin, y su innovación, fue la de crear la bomba atómica que posteriormente fue utilizada sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Esto marcaría un antes y un después en el desarrollo tecnológico de armamento y en general para la humanidad. Todos estos ejemplos tienen la intención de mostrar que el progreso y las innovaciones tecnológicas traen todo tipo de consecuencias al seguir el actual mecanismo causal.

En la medida que se puede tener artefactos autónomos, solamente es cuestión de tiempo para que se puedan realizar innovaciones sostenibles para que se puedan utilizar de diferentes maneras. Se pueden equipar con tecnologías de inteligencia artificial, sensores de cámaras para reconocimiento facial junto con tecnologías de

drones para que sean más pequeños y letales. Estos casos de uso no son lejanos, y ya existen organizaciones como que están en desacuerdo y pretenden crear conciencia para evitar este tipo de armamento. Y más que crear consciencia, se pretende influenciar a los gobiernos para regular el desarrollo de ese tipo de armamento. Se trata entonces de temas éticos que no se pueden regir simplemente por una supuesta neutralidad del mercado, y delegar responsabilidad en la oferta y la demanda.

Los ejemplos de utilización militar tienden a ser evidentes en sus consecuencias negativas. Pero como efecto secundario, también han generado tecnología que hoy en día se utiliza para usos civiles. El GPS es un buen ejemplo, donde su utilización ya es generalizada, y aporta para temas de movilización y ubicación. La evolución del avión, como ya habíamos mencionado, llegó a desarrollarse rápidamente debido a los fines bélicos. Al final de la segunda guerra mundial, Alemania ya contaba con prototipos de aviones tipo jet, los cuales eventualmente permitirían el transporte aéreo masivo. Relacionando esto, también se desarrolló el radar en Inglaterra debido a su necesidad de defensa ante los continuos ataques aéreos durante la segunda guerra mundial que llevarían al desarrollo de esquemas de seguridad y control para el tráfico aéreo civil. La penicilina a nivel médico también se desarrolló bajo un contexto bélico por su necesidad para estabilizar soldados heridos y devolverlos a zona de combate. Las máquinas de afeitar desechables nacieron de una necesidad para los soldados en la primera guerra mundial. El Internet surgió de una necesidad de interconectividad mediante algoritmos flexibles que pudieran buscar caminos alternos para conectarse entre computadores, esto con el fin de mantener comunicación en caso de que alguna base o computadores fueran destruidos durante un conflicto y poder mantener transmisiones y comunicaciones.

Estamos ya ante una transición entre la tecnología mecánica digital y la tecnología biológica química. Los procesos químicos son más eficientes que los procesos digitales en términos de velocidades de posible procesamiento. La inteligencia artificial intenta imitar procesos biológicos mediante elementos mecánicos y digitales. La ingeniería genética hace surgir un número de

cuestionamientos sobre múltiples posibles escenarios. La tecnología en la actualidad va cambiando de manera rápida, lo cual obliga a que se debatan temas sobre las posibilidades que éstas traen. Podremos detectar y corregir anomalías en el feto, o tomar decisiones antes de un nacimiento. A nivel genético, se podrían elegir ciertas características deseables a nivel físico y de temperamento. Es llegar a fabricar a la medida al ser humano, lo que Jürgen Habermas (2010) denomina como un *homo fabricatus*. Y no sabemos cuáles podrían ser las implicaciones. ¿Sería una tecnología así considerada un bien común para todos?, o ¿sería una tecnología a la que tienen acceso sólo quienes pueden pagarla? Bajo el actual paradigma se podría predecir que el modelo económico más rentable probablemente de la respuesta.

A nivel político el escenario tiende a ser similar. El discurso político está encaminado a conseguir fines específicos a nivel nacional, el cual depende de contrataciones de organizaciones para implementar un sin número de tecnologías. El discurso tiende a ser técnico, permeado de argumentos económicos para reducir la inflación, disminuir el desempleo, aumentar la inversión extranjera, aumentar exportaciones, incrementar impuestos u optimizar su recolección, etc., todo mediante métricas que puedan mostrar tendencias de mejora o empeoramiento, y comparar gobiernos anteriores o gobiernos de países similares. Las eficiencias son ya parte de la política, y en buena medida las determinaciones se hacen por medio de factores que también se rigen por el mecanismo causal. Y con los ejemplos expuestos, se ve que buena parte de la actividad humana contemporánea se encuentre permeada por esto. Mediante esa aproximación, se concibe que las organizaciones velan por sus propios intereses, lo cual se puede entender como una manera de ejercer poder sobre otros, lo cual puede conllevar a una situación donde unos cuantos cientos dominen sobre billones de personas.

Si bien se han visto cambios que han beneficiado y moldeado la manera en que habitamos en la naturaleza, queda una sensación de que hace falta algo más, que puede haber posibilidades de hacerlo mejor. Emergen cuestionamientos en torno a temas que pongan como prioridad al ser humano, a los demás como sociedad para lograr como fin principal el bien común, el bienestar de todos. Pero hoy esto queda

relegado a actividades de caridad, o bien a lo que hoy se denomina como filantropía, y se hace de alguna manera aparte del sistema capitalista tecnológico que se ha expuesto.

Lo que se expone en esta sección tiene el propósito de mostrar que se puede manejar un discurso donde la tecnología ha beneficiado en muchos aspectos, y se puede mostrar con hechos. Sin embargo, nuestro énfasis se hace sobre el hecho que esos beneficios no necesariamente se han hecho a propósito, y han surgido más bien como un efecto secundario al fin principal que es el expuesto por el mecanismo causal. El mecanismo causal no es la misma tecnología, pero ha encontrado en ella un aliado para proclamarse como la manera necesaria de llevarse a cabo. El discurso técnico ha sido compatible con el interés incesante de conseguir cada vez más ganancias económicas.

Si bien Clayton Christensen no hace un énfasis grande en su definición del mecanismo causal, sí devela una intencionalidad en torno al comportamiento de la tecnología. Se ha trazado desde la *techné* el fenómeno tecnológico. De la *techné* a la técnica moderna, se mostró un cambio en la relación del hombre con la naturaleza. Sin embargo, la disposición *poiética* se mantuvo igual dentro de su intención de transformarla. Ese cambio fue más al nivel del concepto de *techné* y de técnica moderna. Posteriormente con la transición entre la técnica moderna y la tecnología contemporánea, fue la alianza que se estableció entre la técnica y la ciencia lo que la hizo diferente, y lo cual aceleró la intervención sobre la naturaleza, y generó una acumulación de conocimiento científico al igual que de progreso tecnológico. Esto último fue más bien una añadidura al concepto de tecnología. Sin embargo, ahora el cambio se percibe en dos niveles. Tanto a nivel del concepto de tecnología, como a nivel del alcance de la poiesis, que hasta ahora había sido una relación hombre-naturaleza. Ahora la disposición fabricativa, incluye transformar al mismo hombre dentro de sus procesos productivos expuestos mediante la tecnología disruptiva.

A nivel conceptual, la tecnología disruptiva muestra un cambio que va más allá de la relación ciencia y técnica que se mostró como tecnología contemporánea. La inclusión de la tecnología como un conocimiento más, conllevó a que a partir de la

Segunda Guerra Mundial, tanto el conocimiento tecnológico como las optimizaciones de producción, comenzaran a injerir en el trabajo del ser humano. Los procesos ya no solamente están diseñados para fabricar máquinas, sino para transformar conocimiento. Ahora se organiza tanto a máquinas como a personas, en función de fabricar productos y servicios que serán entonces tecnologías que entrarán a ser parte de ese repertorio de conocimientos para ser reutilizados o transformados nuevamente. Y como ya se ha mencionado, el cambio también se da en términos del alcance de la disposición de fabricar del *homo faber*. Ahora también abarca a otros seres humanos, al objetivarlos y ponerlos a suplir un fin utilitario dentro de esta nueva concepción de tecnología.

3.3 La tecnología como acción humana

La utilización de la tecnología, conlleva a la creación de mundos artificiales como se ha expuesto. Se trata de un mundo diseñado, de acuerdo a lo que la sociedad ha entendido en su momento por lo que Ortega denominaba bienestar. Por lo que todo esto es un resultado del quehacer humano. Debido a eso, la tecnología también se puede concebir como una teoría de la acción humana. Se entiende que toda acción humana no es necesariamente tecnológica, pero sí se ha definido que, en el comportamiento actual, donde se genera la tecnología en un ambiente de trabajo u organizacional, todas las acciones tienen un propósito que es tecnológico. Al ser un obrar humano, se entiende entonces que la tecnología puede ser de otra manera. Hoy en día la dirección la da el mecanismo causal de obtener ganancias. En ese sentido, el *homo faber* se ha puesto al servicio de una visión de ser humano temporal que podemos denominar el *homo economicus*.

El *homo economicus* es un fenómeno reciente, y no se considera constitutivo del ser humano, cómo sí lo es su disposición fabricativa. Por lo que es por la agencia humana, que en la actualidad se ha escogido esa manera de actuar. Pero si eso es así, ¿por qué no cambiar ese actuar y llevarlo a un nivel político y ético responsable? La respuesta se encuentra en el mismo comportamiento de la tecnología. Esto es más

fácil de aprehender mediante la concepción de sistema técnico que nos brinda Jaques Ellul sobre el tema. Éste se entiende como un conjunto de elementos dinámicos todos relacionados, que se combinan entre sí. En gran medida estos sistemas tienden a perfeccionarse dentro de su dominio, entendido esto como lo expuesto sobre eficiencias, optimizaciones, progreso tecnológico e innovaciones sostenibles. Esa dinámica lleva a que el sistema técnico pretenda regularse a sí mismo, lo cual se mostró con la manera de actuar de las organizaciones que, buscando grandes ganancias a corto plazo, terminaron en la quiebra por seguir ciegamente el mecanismo causal. Eso implica ponerse sus propias reglas y que, al relacionarse con temas ajenos como la ética y la política, éste tienda a imponer sus propias exigencias, y rechazar las ajenas. Y esto es así ya que la técnica desea dominar y transformar lo que la rodea. Entonces si se le permite, el sistema es el que condiciona e impone sus normas. Por eso la tecnología comienza a ser arte y parte. Así, el sistema comienza a aceptar solamente los criterios y medios técnicos como lo aceptable. Por ende, bajo esa manera de actuar, todo cambio se concibe solamente dentro del sistema tecnológico.

Ante esa situación, como expone Jaques Ellul, estamos condicionados por una civilización tecnológica que está sometida a este tipo de pensamiento técnico. En su libro *La sociedad tecnológica*, Ellul asume una visión bastante pesimista sobre el rumbo que se toma. Sin embargo, en su prólogo de la versión revisada americana advierte que su postura es pesimista siempre y cuando el ser humano no reaccione. Si el hombre renuncia a sus responsabilidades y a sus valores, y se limita a su existencia dentro de la civilización tecnológica buscando el éxito de las ganancias solamente, entonces esos determinantes pesimistas serán inevitables. El presupuesto implícito de todo su libro, radica en que si el ser humano no reacciona ante su contexto tecnológico, las consecuencias no van a ser buenas. Por lo que hace el llamado a ser responsable para resistir y trascender a esos determinantes del pensamiento técnico. El primer paso es crear consciencia de la necesidad de cambio para poder tomar una decisión libre.

Se requiere entonces socializar los propósitos para los cuales se quiere desarrollar una tecnología, lo cual necesariamente debe conllevar a cuestionamientos de tipo ético, y a un diálogo responsable a nivel político. Debido a que el alcance de la tecnología hoy en día comienza a involucrar al ser humano como un recurso más, es determinante que un aspecto ético sea inherente al actuar tecnológico.

Parte de la problemática actual en torno a la ética surgió a partir del siglo XVII en Inglaterra, dentro del contexto del mercado capitalista, donde al hombre se lo comienza a concebir como un consumidor ilimitado y deseoso de utilidades en el sentido del beneficio que se saca de las cosas. Y lo nuevo en ese paso hacia la modernidad, es que esa actitud de consumir se comienza a aceptar como racional y moralmente aceptable (Macpherson, 1983). Lo cual conlleva a que las ganancias sean dependientes de un deseo de consumir cada vez más, lo cual lleva al sistema a fomentar esa percepción del hombre como un consumidor infinito.

Esto último es una abstracción donde se valora todo lo que nos rodea, donde todo puede tener un precio. De esa manera el dinero se convierte en un medio para diferentes fines, que al igual que la tecnología, abre las puertas a diferentes posibilidades para definir proyectos de vida. Se convierte en un motor de la economía, donde la tecnología optimiza y modifica el mundo y a quienes lo componen, para obtener dinero de manera más eficiente. Y esa dinámica también genera opciones para la manera en que se quiere vivir. Pero como se ha expuesto, esto conlleva a una vida bajo los parámetros del sistema actual, que se rige bajo el mecanismo causal. Es decir que hoy en día estamos inmersos en el sistema tecnológico.

La tecnología se puede prestar para muchos proyectos. Puede llevarnos a la Luna, y también tiene la capacidad de destruir buena parte del planeta. Podemos curar enfermedades, o envenenar millones de personas. Podemos liberar a millones, o esclavizarlos. Los riesgos más altos de nuestra propia extinción como seres humanos, paradójicamente proviene de las actividades humanas al ir introduciendo muchos fenómenos tecnológicos nuevos al mundo (Bostrom, 2009). Es en ese sentido que la tecnología potencia las posibilidades de las acciones del ser humano en cualquier

proyecto de vida que se seleccione. La tecnología es un abanico de escenarios para la acción humana, extendiendo así lo que podemos hacer (Mesthene, 1983). De ahí la importancia de una responsabilidad moral que encamine todo esto en una dirección plausible y acorde a los valores socio culturales bajo el contexto de cada sociedad. Un ejemplo durante la revolución industrial fueron los diseños de máquinas que incorporaron y se ajustaron al tamaño de niños para que fueran utilizadas por estos ya que el trabajo infantil era permitido. Cuando entra la regulación de no permitir la explotación de niños en la industria, la tecnología se adapta al nuevo contexto (Feenberg, 2003). Esto muestra que la tecnología también recibe influencias, y que el mecanismo causal sí puede regirse bajo unas normatividades. En este caso, el cambio se dio dentro del mismo sistema, siguiendo sus normas al trasladar la producción hacia una fuerza laboral adulta disponible.

De la misma manera en que hubo cambios en el pasado, puede haberlos en el futuro. Para elaborar más esto, se retornará con la teoría disruptiva de Clayton Christensen, para tomarla como guía de percepción del cambio. Si bien es posible proponer una nueva manera y adoptar un mecanismo causal diferente, esto se puede concebir como una disrupción de un nuevo mercado. Ya se expuso que esta es la disrupción más complicada, ya que implica crear clientes y crearles una necesidad que no se suple mediante otras opciones. Sin embargo, esas otras opciones puede que ya existan en el mercado. Por lo que es posible pensar en una disrupción de mercado bajo, y a la vez seguir las normas del sistema para lograr cambiarlo. Y de lo mencionado hasta ahora, lo que se percibe que hace falta, es más que todo esa dimensión ética. Pero hoy en día, se podría decir que en gran medida se ha delegado el aspecto moral a un reducido número de instituciones y organizaciones.

Con la fuerza de dominación que tiene el sistema técnico hoy en día, una transición sería plausible si hacemos una analogía con la disrupción de mercado bajo. Esta posible transición quedaría bajo la responsabilidad de las nuevas organizaciones que se van creando. Que pueden adoptar una estructura de costos diferente, y si bien el énfasis sobre las ganancias debe estar presente para poder competir, puede que ese mecanismo causal requiera de un sentido adicional, de lograr máximas ganancias para

el beneficio de todos. Esto sería un cambio del fin de hacer dinero para lograr más dinero, al de hacer dinero para buscar el bien común. Es un mecanismo causal filantrópico. Y esto, como se ha mostrado, permea a la cultura organizacional. De la misma manera en que se expuso que el mecanismo causal influencia a los empleados a comportarse de una manera, es posible crear una cultura organizacional con nuevos “valores”. Bajo la premisa de un comportamiento responsable de una organización, se generaría una cultura determinada por un nuevo mecanismo causal.

Hoy en día, este tipo de organizaciones en buena medida las vemos en los grupos religiosos, o iglesias organizadas. Y esto es así, ya que no puede haber fines técnicos para la vida, solo medios, ya que los fines de la vida corresponden al ámbito del espíritu (Berdyayev, 1984). De ahí que se diga que esa necesidad ya está siendo suplida por la religiosidad, de manera separada al lugar de trabajo. No es posible buscar una solución en el pensamiento clásico para una problemática actual, y de la misma manera no se pretende buscar una solución en religiones antiguas. Sino más bien construir sobre todo ello. Hoy en día buena parte de las denominadas organizaciones sin fines de lucro son religiosas. Sin embargo, no hay razón de peso que indique que, bajo un esquema operativo correcto, las organizaciones con fines de lucro no puedan llevar a cabo actividades centradas en la filantropía y a la vez ser competitivas con otras organizaciones en el mercado.

Es precisamente esa necesidad de servir que requiere llevar a cabo el ser humano con otros, la que se presenta como una oportunidad para diferenciarse y atraer personas a ese tipo de organizaciones. Se trataría de suplir ese segmento donde los trabajadores no quieren laborar sólo por dinero, y si se les ofrece un lugar para suplir las necesidades espirituales, personales y filantrópicas junto con las económicas, ese tipo de organizaciones podrían crear una disrupción. Se trataría entonces de una disrupción hacia las organizaciones tradicionales que solamente buscan ganancias, y a las organizaciones (sobre todo religiosas) que se han apropiado de la ética y la moral como suyas.

Si la fabricación ya no es central, ya que podemos masificar productos de manera automatizada, no es del todo lejano pensar que parte de la administración del

conocimiento abarque la parte filantrópica y espiritual laica. Y se hace énfasis en el laicismo para garantizar una inclusión diversa en las organizaciones que es compatible con muchos de los avances en derechos humanos e igualdad. No habría razón por la cual no sea posible ejercer lo que se puede denominar como un servicio comunitario que ejercen los grupos religiosos y las ONGs, y adoptar esas prácticas loables en las organizaciones nuevas que van a tener un fin mixto. El trabajo ya no sería meramente un lugar de beneficio económico, sino un lugar socialmente responsable con sus empleados y con los demás.

Algunas disrupciones como las ha expuesto Clayton Christensen, pueden darse por periodos de cien años o más. Se pueden entender como un cambio de paradigma, donde dependiendo del contexto, el cambio tiende a culminarse de unas generaciones a otras. Hoy en día, la inmediatez para lograr resultados y el éxito rápido conlleva a que todo quiera controlarse en tiempos cortos con resultados medibles de avance. Esto no siempre es así al ver la dinámica desde una perspectiva macro. Es posible, si así lo desea el hombre, que esta época de la técnica de los innovadores, conlleve a una disrupción que pueda ser concebida como benefica para el ser humano.

Cuando se menciona que el cambio ya se está dando, es debido a que hay ejemplos de organizaciones que están surgiendo con una nueva visión. Ésta puede ser ecológica, puede estar encaminada a mejorar las condiciones de los empleados, o pueden ser servicios o productos que se conciben como positivos para el bien común. Quizás la problemática gire en torno a que lo conciben todavía como algo aparte del negocio principal, como un acto de filantropía aparte, siendo que debiera ser siempre constitutivo en todo actuar. El cambio se comienza a ver en la medida que la presión social, y la imagen corporativa se vea afectada económicamente por adoptar prácticas productivas nocivas hacia el medio ambiente, o hacia sus trabajadores o consumidores.

La perspectiva de un posible cambio es lo que alienta a descartar una concepción determinista de la tecnología. El acercamiento a la teoría de la disrupción conlleva a que veamos una posible situación donde organizaciones comiencen a

competir y a quitarle clientes a las organizaciones tradicionales que se enfocan meramente en el mecanismo causal en la actualidad. Se trataría de una disrupción.

CONCLUSIÓN

Es significativo que hayamos alcanzado un punto en la historia humana en el que los intentos ulteriores de hacer del mundo un lugar mejor habrán de incluir no solo cambios en el mundo, sino cambios en la humanidad, quizás con la consecuencia de que nosotros, o nuestros descendientes, dejaremos de ser humanos en el sentido en el que lo entendemos ahora.

J. Harris

Se presentó a la *poiesis* como un modo de ser inherente al ser humano. Y lo expuesto respaldó la afirmación de que el trabajo de grado trata sobre el *homo faber*, el cual se entiende como un ser inacabado. El punto de partida para explorar lo que es la tecnología fue a partir de la Grecia clásica. En esos tiempos, el concepto se introduce al definir a la *techné* como *poiesis* acompañada de razón verdadera. A pesar del cambio de sistema de pensamiento entre la antigüedad y la modernidad, la *poiesis* siguió presente como una disposición fabricativa para transformar la naturaleza en lo que se presentó como técnica moderna. Y esa disposición *poiética*, a pesar de haber pasado a ser una relación de dominación sobre la naturaleza, se mantuvo vigente también en lo que se expuso como tecnología contemporánea.

Es solamente dentro de la tecnología disruptiva, bajo el contexto de la sociedad de la información, que se da un cambio en el alcance de la *poiesis*. En la

etapa actual de la tecnología disruptiva, la misma sociedad se objetiviza y se incluye en el alcance fabricativo. Ya no es meramente crear artefactos, máquinas y demás, y se da un giro hacia la fabricación de procesos productivos que incluyen al ser humano como objeto utilitario. Se pasa de un enfoque en que se busca modificar la naturaleza inerte a otro en el cual se incluye al mismo ser humano dentro de su campo de acción. Dentro de la definición de la tecnología disruptiva, tanto el hombre como las máquinas comienzan a trabajar a la par para generar innovación y nuevas tecnologías. Desde diferentes perspectivas, ahora el hombre puede ser fabricado por el mismo hombre. Y en la actualidad, toda esta dinámica se da bajo el contexto post-industrial capitalista, el cual determina las razones por las cuales se fabrica o se produce.

El recorrido logró exponer los factores filosóficos, sociales y culturales que fueron mostrando cómo el concepto de lo que hoy conocemos como tecnología fue cambiando con el tiempo. Se pasó de una relación de contemplación y de encontrarse en armonía con los fines de la naturaleza en la antigüedad, a pasar a una relación de dominación a partir de la modernidad, la cual sigue vigente hasta nuestros días. A nivel de conocimiento, también se expuso los cambios del término en la medida que comienza a considerarse un conocimiento técnico replicable en procesos. Ese cambio posteriormente llegó a alterar la manera en que trabaja el ser humano. La tecnología se fue convirtiendo en conocimiento para obtener eficiencias en la manera en que se trabaja en equipo para fabricar; y, a partir de la sociedad de la información, estos procesos de trabajo se pueden reorganizar y optimizar para generar más conocimientos y resultados diferentes, y por ende generan innovación. Y esta innovación, como se definió, no es más que un cambio en la tecnología utilizada.

En términos de la antropología filosófica también se expuso el por qué y para qué el ser humano utiliza la tecnología, para enfatizar desde esa perspectiva que el *homo faber* como ser *poiético* es un factor constitutivo del hombre. El ser humano, al lograr encontrar dentro de sí un mundo de posibilidades, comienza a sentirse extraño ante la naturaleza donde es arrojado. Ese extrañamiento es el que permite que el hombre quiera cambiar su circunstancia, para mejorarla, para poder vivir mejor acorde con ese mundo de posibilidades que lleva en sí. Esa es la razón antropológica

por la cual el hombre desea hacer tecnología, y lo va a lograr precisamente debido a esa particularidad única que lo distingue de los animales: el poseer la *poiesis*. ¿Y para qué utiliza la tecnología? El hombre la utiliza para transformar la naturaleza, para crear un artefacto que le ayude a cambiar su circunstancia, y así ir transformando el mundo natural en un mundo artificial. Hoy en día se ve que esto es así al estar inmersos en un mundo tecnológico, en un mundo moldeado y dominado por el ser humano quien, sobre la naturaleza, ha transformado su entorno.

El trayecto seguido para ubicar el contexto actual de la tecnología logra plasmar el hecho histórico de que el concepto no ha sido siempre igual, por lo cual deben existir factores socio culturales de cada época que la influyen. No se trata, entonces, de una tecnología determinista, que sigue su propio camino, sino, más bien, se trata de un accionar humano. Y, al llegar al contexto actual, se busca, en una teoría administrativa vigente, entender cómo actúa la tecnología. Esa postura desde las ciencias administrativas revela que la tecnología, a partir de la revolución industrial, ha sido influenciada por el sistema capitalista. Así se introduce el concepto del mecanismo causal, que, debido a esa influencia, logra que la tecnología se subordine a los mezquinos propósitos de las ganancias y el poder. La indiferencia que causan esos propósitos, además de la relación de dominio sobre la naturaleza que trae la modernidad, hacen que los aspectos ambientales y sociales queden relegados y muchas veces excluidos de su actuar. Esas implicaciones negativas se expusieron mediante varios ejemplos que muestran que lo que hoy consideramos como aspectos positivos, por la implementación de la tecnología, son en realidad efectos secundarios. El propósito primario de la tecnología es el mecanismo causal de generar ganancias.

El descartar la postura determinista de la tecnología para proponer un cambio de ésta no presupone rechazar el sistema tecnocrático que se ha desarrollado en la sociedad; y, por ello, mediante la misma teoría de la tecnología disruptiva, se propone generar cambios de paradigma, no mediante la instauración de un nuevo sistema, sino mediante el uso de sus propias normas. Se trata de cambiar el sistema, desde su interior, y mediante sus normatividades tecnocráticas. Una disrupción de mercado

bajo, ante organizaciones tradicionales de los sectores de producción capitalista, como también de los sectores religiosos, podría llegar a generar otro tipo de organizaciones que producen tecnología, que se comporten de manera transformadora y responsable. Se podría pensar en nuevas organizaciones humanas que rescaten una armonía entre el hombre y la naturaleza. Esa propuesta no trata de volver a un paradigma clásico, sino, más bien, construir sobre lo que ya tenemos, para democratizar y volver más responsable el actuar tecnológico.

Sin duda, ese tipo de cambios hace emerger nuevas circunstancias que no fueron desarrolladas en el trabajo. Queda por explorar más a fondo la relación entre *praxis* y *poiesis*, que surge desde la antigüedad. Precisamente, el título del trabajo hace referencia al actuar de la tecnología disruptiva de manera intencional, ya que con el tiempo esa diferenciación, que era enfática en la antigüedad, hoy en día ya no lo es tanto. La exploración de cómo ha ido cambiando la concepción de *praxis* entre la antigüedad, la modernidad y la sociedad de la información actual, y cómo ésta puede contribuir al entendimiento del fenómeno tecnológico, y al entorno laboral productivo, podría sugerir un camino para proponer una ética para el contexto tecnológico. Una ética dentro del contexto tecnológico es necesaria, ya que la tecnología digital y mecánica está comenzando a mutar hacia las tecnologías biológicas, químicas y genéticas. Esto quedó fuera del alcance del trabajo, que hubiera llevado a explorar más en detalle a Aristóteles, Karl Marx, Hannah Arendt y Michel Foucault, entre otros.

La tecnología genera una crisis, al presentar infinitas posibilidades al ser humano, que no necesariamente sabe qué camino tomar ante tantas opciones. Fue hace apenas unas décadas que nuestro alcance de transformar la naturaleza también se expandió, para abrir un ámbito más allá de nuestro planeta con la exploración espacial, lo cual traería otro sinnúmero de posibilidades y de reflexiones en torno a ellas. Y ahora el mismo ser humano es parte de ese alcance. Se trata, entonces, de analizar no los descubrimientos, procesos productivos, o los artefactos posibles, sino, más bien, de analizar y comprender los deseos humanos que alimentan la necesidad de tomar un camino u el otro.

Ya exponía Jürgen Habermas (2010) el posible surgimiento del *homo fabricatus*, el cual es un escenario no muy lejano, donde el ser humano logrará fabricarse a sí mismo de manera genética. En ese momento habrá que examinar con detenimiento las razones que se exponen, para convencer a la sociedad de que esas transformaciones son deseables. En un principio será imitando y perfeccionando a la naturaleza, pero ya hay evidencias que también se puede abrir el camino hacia una artificialidad de creaciones nuevas. Ya se han documentado materiales y elementos que no han sido dados por la naturaleza, sino fabricados por el hombre, como los elementos número 113, 115, 117 y 118, que van a ser incluidos en la tabla periódica. Lo mismo puede suceder a nivel genético para explorar los miles de opciones que puede generar el ADN. Se pasaría entonces de una transformación para adaptar la naturaleza a las necesidades del *homo faber*, a pasar a un ámbito de modificación del ser humano. Esto puede llegar a cambiar drásticamente la manera en que se entiende al hombre. Y es el ámbito de la filosofía el que puede aportar de manera crítica, un acercamiento para entender esa nueva realidad.

Sin duda, el estudio del fenómeno tecnológico irá tomando una relevancia más importante en el ámbito de la filosofía, donde, además del aspecto ético, surgirá la necesidad de abordar el aspecto político en torno a posibles regulaciones con respecto al uso de la tecnología. Se reconoce la dificultad de reflexionar sobre escenarios que todavía no han sucedido, y sobre la posibilidad de poder crear a nivel genético, seres humanos modificados, o vidas nuevas nunca antes vistas. Resulta difícil predecir muchas de las posibles consecuencias, o el uso final que se les dará. Se trata de un devenir tecnológico, inherente al ser humano que presenta infinidad de posibilidades. Pero, como bien afirma Sartre, no necesariamente sabemos lo que queremos, y aun así el ser humano es responsable de lo que es; y es ante ese hecho que se requiere de una ética y una política responsable que ayude a encauzar y reflexionar sobre el camino a tomar. Una de las preguntas con las que iniciamos, por ende, no tiene una respuesta definitiva, y será algo que se tendrá que preguntar de nuevo cada tanto tiempo, ya que el concepto seguirá cambiando, pero su aspecto *poiético*, que es

inherente al hombre, seguirá vigente, por tanto ¿qué es la tecnología?, será un tema de reflexión continúa.

BIBLIOGRAFÍA

- Arendt, H. (2009). *La condición humana*. Buenos Aires: Paidós.
- Aristoteles. (1985). *Ética nicomáquea*. Madrid: Editorial Gredos.
- Aristóteles. (1995). *Física*. Madrid: Editorial Gredos.
- Aristóteles. (2014). *Metafísica*. México D.F.: Editorial Porrúa.
- Asimov, I. (1998). *De los números y su historia*. Buenos Aires: El Ateneo.
- autonomousweapons.org. (2018). *Ban Lethal Autonomous Weapons*. Recuperado de www.autonomousweapons.org.
- Bacon, F. (2008). *The New Atlantis*. The Project Gutenberg Ebook. Recuperado de <https://es.scribd.com>.
- Belo, C. (2015). The Concept of Nature in Aristotle. *Kriterion*, 56(131), 45-56. doi: 10.1590/0100-512X2015n13103cb.
- Berdyayev, N. (1983). Man and Machine. En C. Mitcham (Ed.), *Philosophy and Technology. Readings in the Philosophical Problems in Technology* (203-213). London: The Free Press.
- Berti, E. (1998). *As Razões de Aristóteles*. Sao Paulo: Edições Loyola.
- Borgman, A. (1984). *Technology and the Character of Contemporary Life*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Borisonik, H. (2011). Pensando el trabajo a través de Aristoteles. *Astrolabio: Revista internacional de filosofía*, (12), 1-8.
- Bostrom, N. (2009). The Future of Humanity. En J. K. Berg (Ed.), *New Waves in Philosophy of Technology* (186-215). New York: Palgrave Macmillan.
- Broncano, F. (2000). *Mundos artificiales: filosofía del cambio tecnológico*. México D.F.: Editorial Paidós.
- Christensen, C. (1997). *The Innovator's Dilemma*. Boston: Harvard Business School Press.
- Christensen, C. (2003). *The Innovator's Solution*. Boston: Harvard Business School Press.

- Christensen, C. (2017). *HBX: Disruptive Strategy with Clayton Christensen*. [Curso en línea de Harvard Business School]. Recuperado de <https://hbx.hbs.edu/courses/disruptive-strategy>.
- Cohen, D. (2009). *Three Lectures on Post-Industrial Society*. Cambridge: The MIT Press.
- Collier, B., & MacLachlan, J. (1998). *Charles Babbage and the Engines of Perfection*. Oxford: Oxford University Press.
- Descartes, R. (1999). *Discurso del método*. México D.F.: Editorial Porrúa.
- Drucker, P. (1994). *Post-Capitalist Society*. New York: Harper-Collins.
- Dussel, E. (1984). *Filosofía de la producción*. Bogotá: Editorial Nueva América.
- Ellul, J. (1983). The Technological Order. En C. Mitcham (Ed.), *Philosophy and Technology: Readings in the Philosophical Problems of Technology* (86-105). London: Collier Macmillan Publishers.
- Ellul, J. (1964). *The Technological Society*. New York: Vintage Books.
- Esquirol, J. (2011). *Los filósofos contemporáneos y la técnica*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Feenberg, A. (2003). *Questioning Technology*. London: Routledge.
- Ferré, F. (1995). *Philosophy of Technology*. London: The University of Georgia Press.
- Fiebleman, J. (1983). Pure Science, Applied Science, and Technology: An Attempt at Definitions. En C. Mitcham (Ed.), *Philosophy and Technology: Readings in the Philosophical Problems of Technology* (33-41). London: Collier Macmillan Publishers.
- González, J. (2016). Naturaleza y substancia: el caso de los artefactos en la Metafísica de Aristóteles. *Ideas y Valores*, 65, 185-215. doi: 10.15446/ideasyvalores.v65n161.43045.
- Habermas, J. (2010). *Ciencia y técnica como "ideología"*. Madrid: Editorial Técnos.
- Hughes, G. (2001). *Aristotle on Ethics*. New York: Routledge.
- Jackson, M. (1991). *Systems Methodology for the Management Sciences*. New York: Plenum Press.
- Jarvie, I. (1983). The Social Character of Technological Problems: Comments on Skilimowski's Paper. En C. Mitcham (Ed.), *Philosophy and Technology*

- Readings in the Philosophical Problems of Technology* (50-53). London: Collier Macmillan Publishers.
- Ladriere, J. (1977). *El reto de la racionalidad*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Lee, K. (2009). Homo Faber: the Unity of the History and Philosophy of Technology. En J. K. Berg (Ed.), *New Waves in Philosophy of Technology* (13-39). New York: Palgrave Macmillan.
- Machamer, P. (1998). Introduction. En P. Machamer (Ed.), *The Cambridge Companion to Galileo* (1-26). Cambridge: Cambridge University Press.
- Macpherson, C. (1983). Democratic Theory: Ontology and Technology. En C. Mitcham (Ed.), *Philosophy and Technology. Readings in the Philosophical Problems of Technology* (161-170). London: The Free Press.
- Mesthene, E. (1983). How Technology will Shape the Future. En C. Mitcham (Ed.), *Philosophy and Technology: Readings in the Philosophical Problems of Technology* (116-129). London: The Free Press.
- Mitcham, C. (1994). *Thinking through Technology. The Path between Engineering and Philosophy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Ortega y Gasset, J. (1965). *Conferencia: El mito del hombre allende la técnica*. Madrid: Ediciones Castilla.
- Ortega y Gasset, J. (1977). *Meditación de la técnica* (Séptima ed.). Madrid: Revista de Occidente S.A.
- Ortega y Gasset, J. (1965). *Meditación de la técnica*. Madrid: Editorial Espasa-Calpé.
- Ortega y Gasset, J. (1995). *¿Qué es filosofía?* Madrid: Editorial Espasa-Calpé.
- Schadewaldt, W. (2014). The Greek Concepts of "Nature" and "Technique". En R. Scharff, & V. Dusek (Eds.), *Philosophy of Technology. The Technological Condition: An Anthology*. (25-32). Sussex: John Wiley & Sons.
- Skolimowski, H. (1983). The Structure of Thinking in Technology. En C. Mitcham (Ed.), *Philosophy and Technology: Readings in the Philosophical Problems in Technology* (42-49). London: Collier Macmillan Publishers.
- Spengler, O. (1967). *El hombre y la técnica y otros ensayos* (Tercera Edición). Madrid: Editorial Espasa-Calpé

